HG
디지털 복합 보호계전기

Power System Monitoring and Protection Relays

개요 및 특징		4
기술자료	외부구조	6
	제품 기능	8
	Function Block Diagram	14
	조작 및 설정방법	15
	동작 특성 곡선	26
	HGMAP용 PC 관리 소프트웨어	28
기종선정표		30
동작 특성		32
제품의 기능		33
외형도		34
결선도		35
주문 코드		38

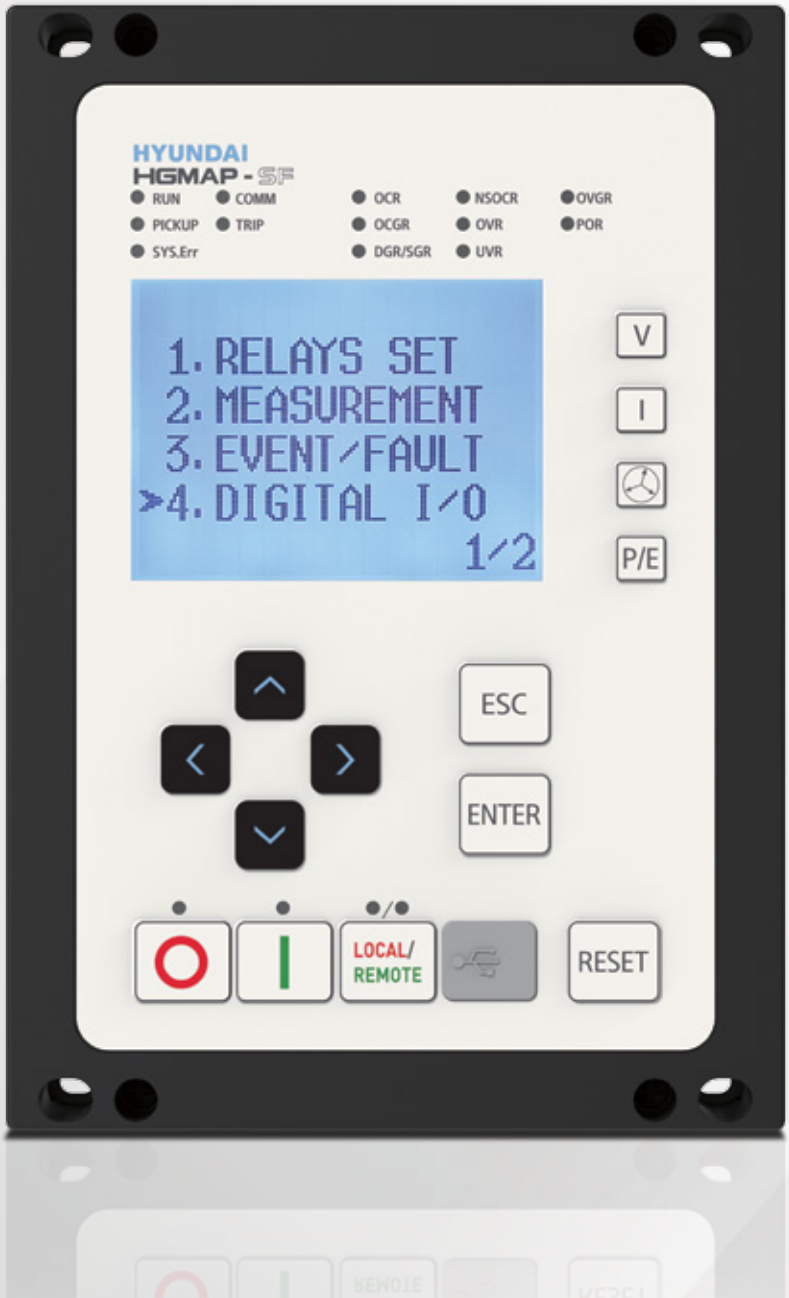
RELAY

HG 시리즈

디지털 복합 보호계전기

Power System Monitoring and Protection Relays

수배전반 계통 안정성 유지를 위한 최적의 선택
경제성과 편의성에 빛나는 최적의 전력 감시 제어 솔루션



현대 디지털 복합 보호계전기 HGMAP-S는 고성능의 보호 기능과 강화된 디스플레이 기능으로
수배전반 계통의 Feeder/Incoming 부하 및 중소형 Motor 보호에 최적화된 제품입니다.

컴팩트

설치 및 유지보수 용이
제품 사이즈 최적화 및 경량화
EMC 차폐 및 방열 구조

직관성

전압/전류 벡터도 표시 기능
별도의 계측 버튼 탑재
Status & Alarm LED

보호 및 계측기능

Feeder/Incoming 보호요소
Motor 보호요소
전압/전류의 역상분, 영상분, 역률 계측
실시간 자기진단 기능

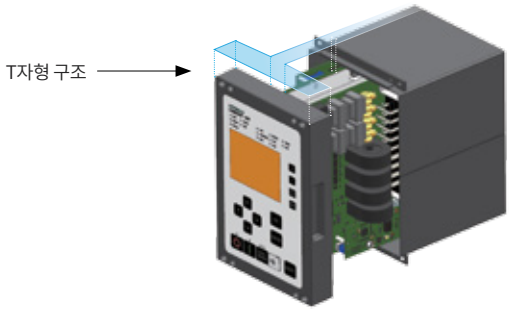
개요 및 특징

MCU 제어방식 채택

- 고성능 32비트 ARM Core MCU를 적용하여 뛰어난 계측 및 연산을 수행하며, 계전기의 안정성과 신뢰성을 극대화하였습니다.

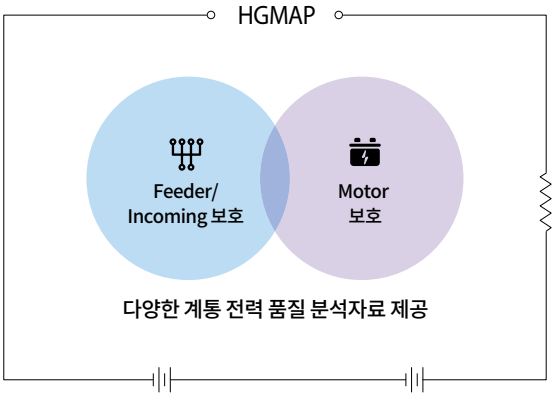
합리적인 구조와 사이즈

- 전력계통 감시 및 보호기능을 제공하는데 최적의 사이즈와 중량으로 설치 및 유지보수가 수월하도록 설계되었습니다.
- 내부 구조가 “T-bone”형의 구조로 되어있어 제품 및 부품의 교체가 수월하고 모듈 간의 조립 상태가 견고하여 외부 충격이나 노이즈에 대한 내성을 강화하였습니다.



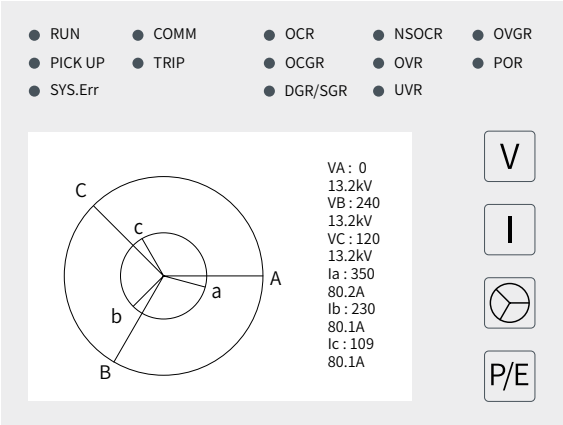
다양한 보호 특성

- 제품 타입이 Feeder/Incoming 보호용과 Motor 보호용으로 구분되어 각 중소형 계통 특성에 맞도록 다양한 보호요소를 제공합니다.
- Feeder/Incoming 보호용 제품은 과전류보호, 지락보호, 과전압보호, 저전압 보호, 역상 및 불평형 보호 등 Feeder/Incoming 보호에 최적화 되어 있습니다.
- Motor 보호용 제품은 Feeder/Incoming 보호용 보호요소와 함께 열동, 단속, 저전류, 역상 보호 등의 중소형 Motor 보호요소가 추가 구성되어 있습니다.



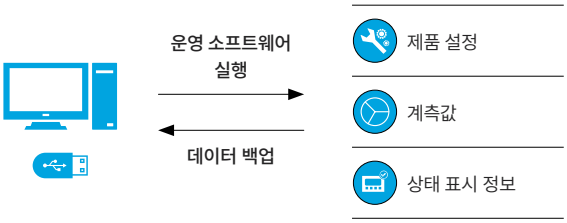
직관적인 HMI 적용

- 소형 Graphic LCD를 적용하여 3상의 전류/전압 계측값을 동시에 볼 수 있으며 벡터 다이어그램 기능이 있어 3상의 위상 편차를 쉽게 분석할 수 있습니다.
- 계측화면 전환 버튼이 제공되어 별도의 메뉴 화면 이동 없이 버튼 한 번으로 각각의 계측값을 확인할 수 있습니다.
- Status LED와 Alarm LED가 구성되어 있어 제품의 상태 정보와 고장 정보를 손쉽게 구분할 수 있습니다.



사용자 운영 소프트웨어 지원

- 제품과 사용자 데스크톱을 USB로 연결하여 운영 소프트웨어를 실행하면 제품 설정과 각각의 계측값, 상태 표시 정보를 받을 수 있으며 각 설정 정보와 기록 정보를 파일로 생성하여 데이터 백업이 가능합니다.
- 사고 파형의 정보를 IEEE 규격인 Comtrade 파일로 변환하여 어떠한 분석 툴에서도 사고 파형 분석이 가능하도록 하였습니다.



Select Before Operation (SBO), Confirm Before Operation (CBO) 기능

- 제품 설정과 제어 명령 수행 전에 반드시 Select & Confirm 동작을 통해 기기 조작에 대한 보안성을 향상하였습니다.

기술자료

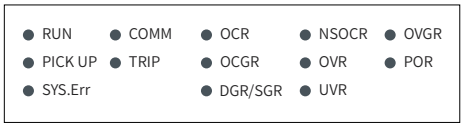
외부구조

전면부

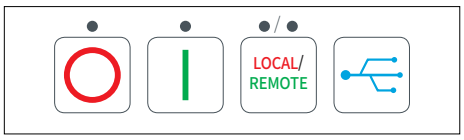
번호	구분	주요 기능
1	상태표시 LED	계전기 동작 상태 및 Trip / Pick-up 상태 표시
2	TRIP 알람 LED	보호요소별 Trip 동작 알람 표시
3	픽셀 그래픽 LCD	계측, 설정, 기록 정보 표시
4	계측 표시 바로가기 버튼	계측 정보 표시 바로가기 (전압, 전류, 벡터도, 전력)
5	방향 버튼	화면 이동 및 설정값 변경
6	ESC 버튼	이전 화면으로 이동 및 저장 취소
7	Enter 버튼	메뉴화면 진입 및 저장 확인
8	차단기 제어 버튼	차단기 및 스위치기어 개폐 제어
9	Local/Remote 버튼	Local/Remote 제어권한 선택
10	USB 접속 포트	PC Manager 프로그램 연결용 USB 포트 (Mini-B USB)
11	RESET 버튼	Trip 알람 해제 및 LED, DO Reset 제어

LED 상태 읽기

구분		점등 상태	설명	비고
Status LED	RUN	🟢	계전기의 정상 기동	
	PICKUP	점멸	보호요소의 Pick-up 발생	
		🟠	Pick-up 발생 이후 Trip 발생	
	SYS.Err	🔴	시스템 Fail 발생	
	COMM	점멸	감시반 및 원방 통신 송수신 중	
	TRIP	🔴	보호요소 Trip 발생	
Alarm LED	OCR	🔴	OCR Trip 발생	사용자설정 가능
	OCGR	🔴	OCGR Trip 발생	사용자설정 가능
	DGR/SGR	🔴	DGR/SGR Trip 발생	사용자설정 가능
	NSOCR	🔴	NSOCR Trip 발생	사용자설정 가능
	OVR	🔴	OVR Trip 발생	사용자설정 가능
	UVR	🔴	UVR Trip 발생	사용자설정 가능
	OVGR	🔴	OVGR Trip 발생	사용자설정 가능
	POR	🔴	POR Trip 발생	사용자설정 가능

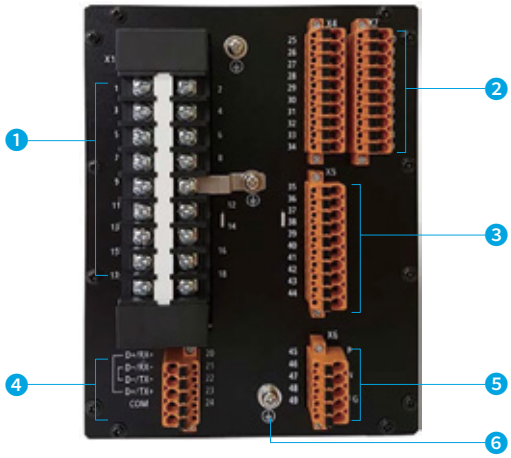


구분		점등 상태	설명
Status LED	O	🟢	차단기 OPEN 상태
	I	🔴	차단기 CLOSE 상태
	LOCAL/ REMOTE	🔴	LOCAL 제어권한 상태
		🟢	REMOTE 제어권한 상태



후면부

번호	구분	주요 기능
1	PT 및 CT 입력단자	X1 : 1 ~ 8 - PT 입력단자 (PT1 ~ PT4)
		X1 : 11 ~ 18 - CT 입력단자 (CT1 ~ CT4)
2	DO 출력단자	X4 : 25 ~ 28 - CB Close, Open
		X4 : 30 ~ 34 - DO01 ~ DO03
		X7 : 52 ~ 59 - DO04 ~ DO08
3	DI 입력단자	X5 : 35 ~ 37 - DI_52a, DI_52b
		X5 : 38 ~ 43 - DI01 ~ DI04
4	통신 단자	RS-485/Modbus 통신 단자
5	전원 입력 단자	계전기 전원 입력
6	접지 단자	접지 연결 (X1 : 9 ~ 10, X5 : 44, X6 : 49 핀과 연결됨)



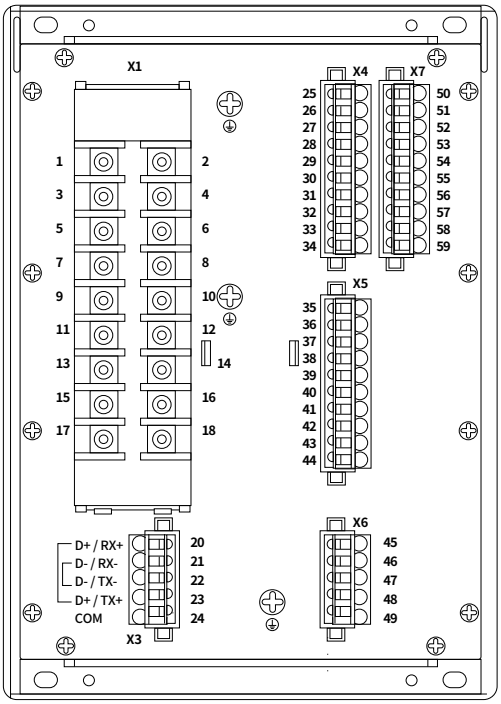
단자 상세 위치

X1			
1	PT1	2	PT1
3	PT2	4	PT2
5	PT3	6	PT3
7	PT4	8	PT4
9	N.C	10	F.G
11	CT1	12	CT1
13	CT2	14	CT2
15	CT3	16	CT3
17	CT4	18	CT4

X4	
25	CB CLS+
26	CB CLS-
27	CB OPN+
28	CB OPN-
29	N.C
30	DO 01
31	DO 02
32	DO COM1
33	DO 03
34	DO COM2

X7	
50	N.C
51	N.C
52	DO 04
53	DO COM3
54	DO 05
55	DO 06
56	DO COM4
57	DO 07
58	DO 08
59	DO COM5

X5	
35	DI 52a
36	DI 52b
37	DI COM1
38	DI 01
39	DI 02
40	DI COM2
41	DI 03
42	DI 04
43	DI COM3
44	F.G



X3	
20	D+ / RX+
21	D- / RX-
22	D- / TX-
23	D+ / TX+
24	COM

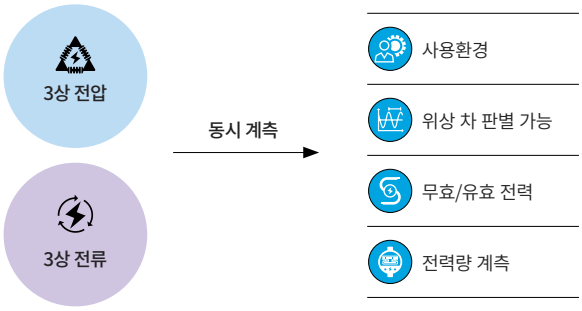
X6	
45	P
46	N.C
47	N
48	N.C
49	F.G

기술자료

제품 기능

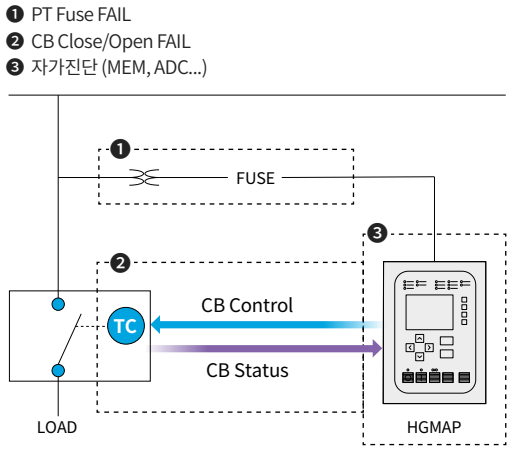
전력 감시용 계측 기능

- 3상 전압, 전류를 동시 계측하여 각 상의 위상과 위상 차 판별이 가능하며 무효/유효 전력, 전력량 계측이 가능합니다.
- 3상 전압, 전류의 DFT 연산을 통해 각각의 정상분, 역상분, 영상분과 역률, 주파수 등을 계측하여 전력 품질 분석이 가능합니다.



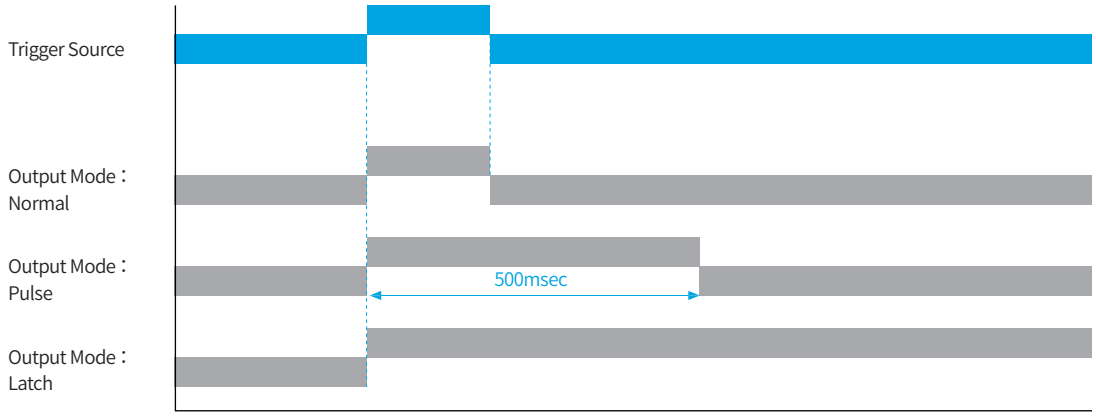
PT Fuse 감시 기능 및 차단기 동작 감시 기능

- 전력 계통 PT 2차측에 결선되어 있는 Fuse 단선 여부를 감시하는 기능을 지원합니다.
- 제품에서 차단기 제어 (Close, Trip)시 상태 입력 정보를 통해 차단기 제어 여부를 감시하는 기능을 지원합니다.



사용자 설정 DO 출력 기능

- 사용자 설정에 따라 DO 출력 모드를 Normal, Latch, Pulse 등으로 설정하여 제어가 가능합니다.
- DO 출력의 Trigger Source는 각 보호요소의 Trip 신호가 기본값으로 설정되어 있으나, 계전요소의 각 상별 Pick-up, DI 입력, 알람 요소 등으로 변경도 가능합니다.



자기 진단 기능

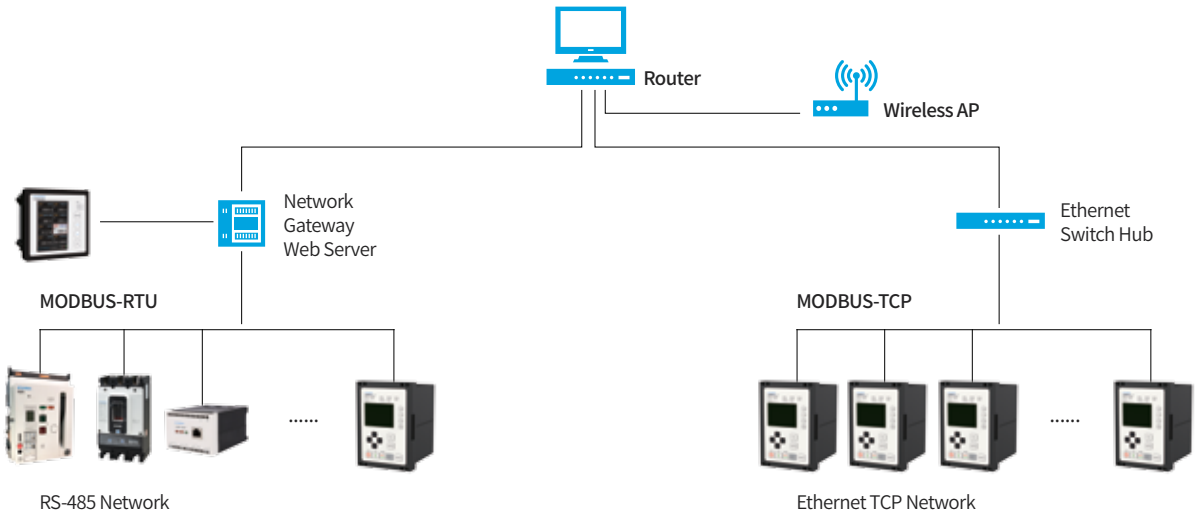
- 제품의 안정성과 오동작 방지를 위해 다양한 자기 진단 기능을 탑재하였습니다.
- 제품 내부의 메모리, 제어전원, 아날로그 회로, 통신 등에 오류 검출 기능과 외부 입력 전원에 대한 감시를 수행합니다.

다양한 기록 유지 기능

- 제품 내부에 비휘발성 메모리가 구성되어 있어 갖가지 요소에 대한 기록 기능을 지원합니다.
- 제품의 상태/설정 변경, 감시 및 보호 기능 동작에 대한 이벤트 내용이 기록되며 최대 256개를 기록합니다.
- 보호요소에 의해 차단기가 Trip되면 사고 정보와 함께 각각의 계측 정보를 기록하며 최대 64개의 사고 내용을 기록합니다.
- 명확한 사고 분석을 위해 차단기가 Trip되면 사고 기록과 함께 사고 파형을 기록하며 최대 10개의 사고 파형을 기록합니다.

통신 기능

- 범용의 산업용 통신 프로토콜 RS-485/Modbus 통신 방식을 지원하여, 손쉽게 사용자의 통합 관리 네트워크에 연동시킬 수 있습니다.
- Ethernet TCP통신 모듈을 통해 RJ45 및 Fiber 통신 옵션을 선택하여 고속 네트워크와 연동시킬 수 있습니다. [1)]



※ 1) 발매 예정

기술자료

제품 기능

과전류계전기 (Overcurrent Relay, OCR) : 50/51

과전류계전기는 계통의 각 상에 단락 사고 또는 과부하 등으로 큰 전류가 흘렀을 때 이를 검출하는 요소로서, 시간 지연이 없는 순시 요소 (50)와 시간 지연 후 동작하는 한시 요소 (51)로 구성됩니다. 순시 요소는 부하측 선로를 단락하는 경우 등 매우 큰 과전류가 발생할 때 즉각적으로 (40msec 이하) 동작하여 사고의 파급 효과를 최소화하는 역할을 합니다.

한시 요소는 정한시와 반한시 특성으로 나뉘는데, 정한시 특성은 정정치 이상의 전류 발생 시 과전류의 크기와 상관없이 설정된 시간 (Td)동안 지연 후에 동작하며 50msec ~ 60sec의 범위에서 지연 시간을 설정 가능합니다. 반한시는 과전류 크기에 반비례하여 지연 후 동작하는데, 지연 시간은 정정 대비 과전류가 클수록 짧아지고, 작을수록 길어집니다. HGMAP-S의 반한시 동작 특성 곡선은 IEC 규격의 Standard Inverse (SI), Very Inverse (VI), Extremely Inverse (EI), Long Time Inverse (LI)를 지원합니다.

방향성 지락과전류계전기 (Directional Ground Overcurrent Relay, DGR) : 67N [1)]

방향성 지락과전류계전기는 접지 계통에 지락사고가 발생하였을 때 영상전압, 영상전류의 크기 및 그 위상을 감지하여 부하의 모선 계통에서 사고가 발생한 경우 동작하는 계전기입니다. 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 (67N) 특성으로 동작하며, 100ms에서 60sec의 시간 범위에서 지연 시간을 설정 가능합니다.

지락과전류계전기 (Ground Overcurrent Relay, OCGR) : 50/51N [1)]

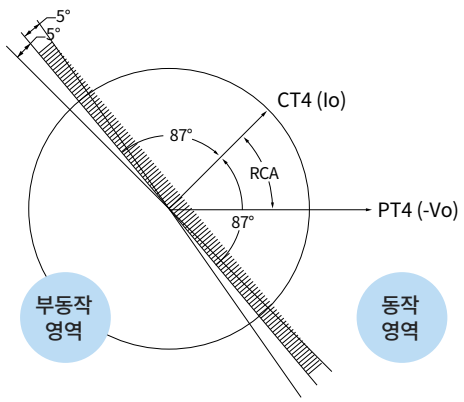
지락과전류계전기는 접지 계통에 지락사고가 발생하여 영상분에 정정치보다 큰 전류가 흐를 때 이를 검출하는 요소로서, 과전류계전기와 같이 시간 지연이 없는 순시요소 (50N)와 시간 지연 후 동작하는 한시 요소 (51N)로 구성됩니다.

HGMAP-S는 차단기나 부하 기동시 기동 전류 등 일시적인 불규칙성 전류에 의한 오동작을 막기 위해 계전기 기동시 설정 시간만큼 OCGR을 비활성화 후 동작하게 하는 OCGR Block 기능을 탑재하였습니다.

HGMAP-S의 반한시 동작 특성 곡선은 IEC 규격의 Standard Inverse (SI), Very Inverse (VI), Extremely Inverse (EI), Long Time Inverse (LI)를 지원합니다.

선택성 지락과전류계전기 (Selected Ground Overcurrent Relay, SGR) : 67G [2)]

선택성 지락과전류계전기는 비접지계통에 지락사고가 발생하였을 시 내장 ZCT 및 PT에서 영상전류와 영상전압의 크기 및 그 위상을 감지하여 부하의 모선 계통에서 사고가 발생한 경우 동작하는 계전기입니다. 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 (67G) 특성으로 동작하며, 100ms에서 60sec의 시간 범위에서 지연 시간을 설정 가능합니다.



※ 1) SF-N은 지락전류 계전요소로 OCGR과 DGR 중 하나의 계전요소만을 사용할 수 있습니다.
2) SF-Z는 지락전류 계전요소로 SGR만을 사용할 수 있습니다.

역상과전류계전기
(Negative Sequence Overcurrent Relay, NSOCR) : 46

역상과전류계전기는 3상 전류에 의해 계통의 역상분 전류 (I2)를 연산하여 역상 결선 및 결상, 불평형 등을 검출하여 시간 지연 후 동작하는 요소입니다.
역상분이 정정치 이상일 시 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시, 정정 대비 역상분 크기에 반비례하여 지연 시간이 변동하는 반한시 특성이 있습니다.
HGMAP-S의 반한시 동작 특성 곡선은 IEC 규격의 Standard Inverse (SI), Very Inverse (VI), Extremely Inverse (EI), Long Time Inverse (LI)를 지원합니다.

저전압계전기
(Undervoltage Relay, UVR) : 27

저전압계전기는 계통의 각 상에 정정치 이하의 과소한 전압이 인가되었을 때 이를 검출하여 동작하는 요소로서 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작합니다.
지연 시간은 100msec ~ 60sec의 범위에서 설정 가능합니다.
저전압계전기는 저전압 보호, 모선의 정전 검출, 부하 전환, 컨덴서 보호, Interlock 등에 활용할 수 있습니다.
계통 기동시 순간적인 저전압 감지로 인한 오동작을 방지하기 위해 정상 전압 인가 후 저전압계전을 활성화하는 UV Block 기능을 설정 가능합니다.
PT 2차측에 설치된 Fuse의 단선으로 인한 오동작을 방지하기 위해 PT Fuse Failure (PTF) 기능을 연계하는 것이 좋습니다.

과전압계전기
(Overvoltage Relay, OVR) : 59

과전압계전기는 계통의 각 상에 불평형, 발전 전압 조정 실패, 최대 부하의 급격한 탈락 등으로 정정치 이상의 과도한 전압이 인가되었을 때 이를 검출하여 동작하는 요소입니다.
일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작하며, 지연 시간은 100msec ~ 60sec의 범위에서 설정 가능합니다.

기술자료

제품 기능

지락과전압계전기 (Overvoltage Ground Relay, OVGR) : 64

지락과전압계전기는 접지 계통에 지락사고가 발생하여 정정치보다 큰 과도전압이 영상으로 인가되는 경우 이를 감지하여 동작하는 요소로서 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작합니다. 100ms에서 60sec의 시간 범위에서 지연 시간을 설정 가능합니다. 지락과전압계전기만으로는 지락 고장의 엄밀한 판단이 어려우므로 지락과전압계전기는 알람 등으로 보조적으로 사용하시고, DGR 또는 SGR 요소를 함께 사용하는 것을 권장합니다.

전압불평형계전기 (Phase Open Relay, POR) : 47P

전압불평형계전기는 3상 전압에 의해 계통의 전압불평형률 (Vunbal)을 연산하여 전압불평형 및 결상 등을 검출하여 동작하는 요소입니다.
일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작합니다. 100ms에서 60sec의 시간 범위에서 지연 시간을 설정 가능합니다.
HGMAP-S의 전압불평형률 산식은 다음과 같습니다.

$$V_{unbal}\ (\%) = \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{V_{avg}} \right) \times 100$$

Vunbal : 불평형률
Vmax : 3상 중 가장 큰 전압
Vmin : 3상 중 가장 작은 전압
Vavg : 3상 전압의 평균

열동계전기 (Thermal Relay, THR) : 49

열동계전기는 전동기의 구동전류를 바탕으로 누적열량을 연산하여 정정치 이상의 열적 과부하를 판단하여 동작하는 계전요소입니다. 정정치 대비 누적 열량의 크기에 지연 시간이 반비례하여, 정정 대비 누적 열량이 클수록 지연 시간이 짧아지고, 작을수록 길어지는 반한시 특성으로 동작합니다.
HGMAP-SM의 열동계전기는 반한시 특성곡선으로 IEC 60255-8 규격의 Hot Curve 및 Cold Curve를 탑재하고 있습니다.
Cold Curve는 열 효과 및 시정수에 기반하며, Hot Curve는 Cold Curve에 더해 누적된 열량을 추가로 고려하는 곡선입니다.

저전류계전기 (Undercurrent Relay, UCR) : 37

저전류계전기는 계통의 각 상에 정정치 이하의 과소한 전류가 인가되었을 때 이를 검출하여 동작하는 요소입니다. 단, 차단기 개로 상태나 모터 기동전에는 UCR 기능이 비활성화 됩니다.
일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작하며, 지연 시간은 100msec ~ 60sec의 범위에서 설정 가능합니다.

역상과전압계전기
(Negative Sequence Overvoltage Relay, NSOVR) : 47N

역상과전압계전기는 3상 전압에 의해 계통의 역상분 전압 (V2)을 연산하여 전동기의 역상 결선 및 결상, 불평형 등을 검출하여 동작하는 요소입니다.
일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작하며, 지연 시간은 100msec ~ 60sec의 범위에서 설정 가능합니다.

Stall/Lock계전기
(Stall/Lock Relay) : 48/51LR

STALL (실속)은 전동기가 운전 도중 부하의 토크가 전동기의 토크보다 커서 모터의 회전속이 감소하거나 정지하는 현상을 말하며, LOCK (구속)은 전동기의 기동 도중 과도한 부하 토크로 인해 기동에 실패하는 현상을 말합니다. STALL/LOCK계전기는 전동기 부하의 부하전류를 감지하여 STALL, LOCK 여부를 판단, 동작하는 요소입니다.
STALL 요소는 일정 시간 지연 후 동작하는 정한시 특성으로 동작하며, LOCK 요소는 정한시 특성 및 반한시 특성을 갖습니다. 반한시 특성 곡선은 IEC 규격의 Very Inverse (VI), Extremely Inverse (EI)를 지원합니다.

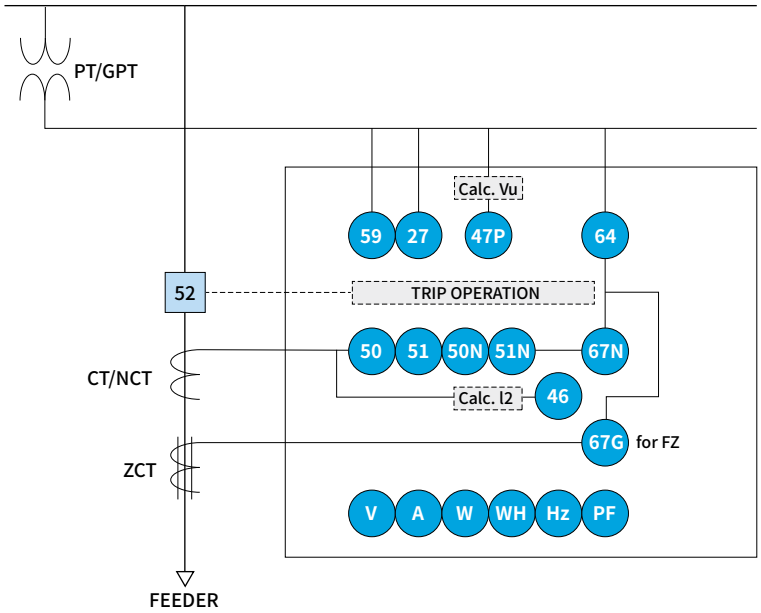
단속계전기
(Notching Relay, NCH) : 66

오동작이나 과부하로 인해 전동기가 Trip된 경우, 원인을 해결하지 않은 상태에서의 반복적인 재기동 시도는 기동전류에 의한 과열로 계통에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
단속계전기는 전동기의 반복적인 기동 시도를 방지하는 계전요소입니다.
HGMAP-S의 단속계전기는 1. 설정시간 내의 기동 횟수의 제한, 2. 기동 간의 시간 간격을 감지하여 짧은 간격의 기동 시도 제한, 3. 정지 후 기동 시도시 일정 시간 지연후 기동토록 제한, 4. 열동계전기의 잔류 열량을 기준으로 한 기동 제한의 4가지 동작 설정이 가능합니다.

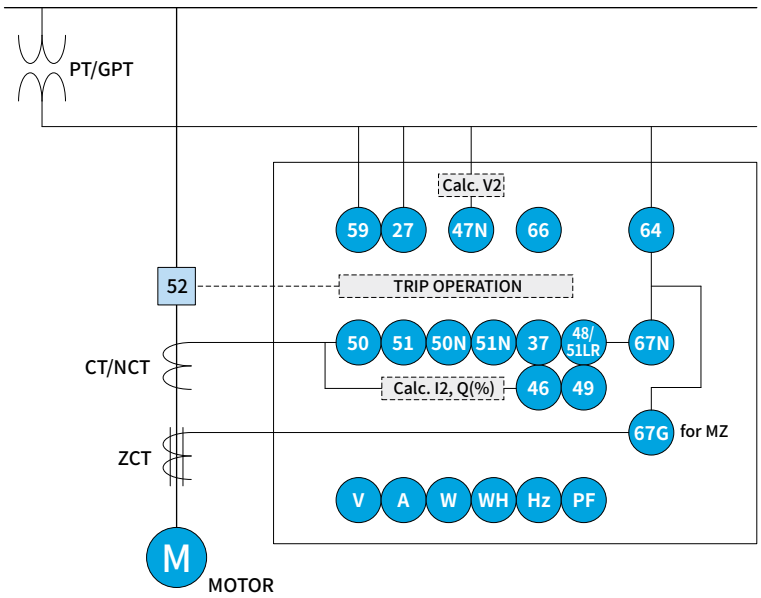
기술자료

Function Block Diagram

HGMAP-SF

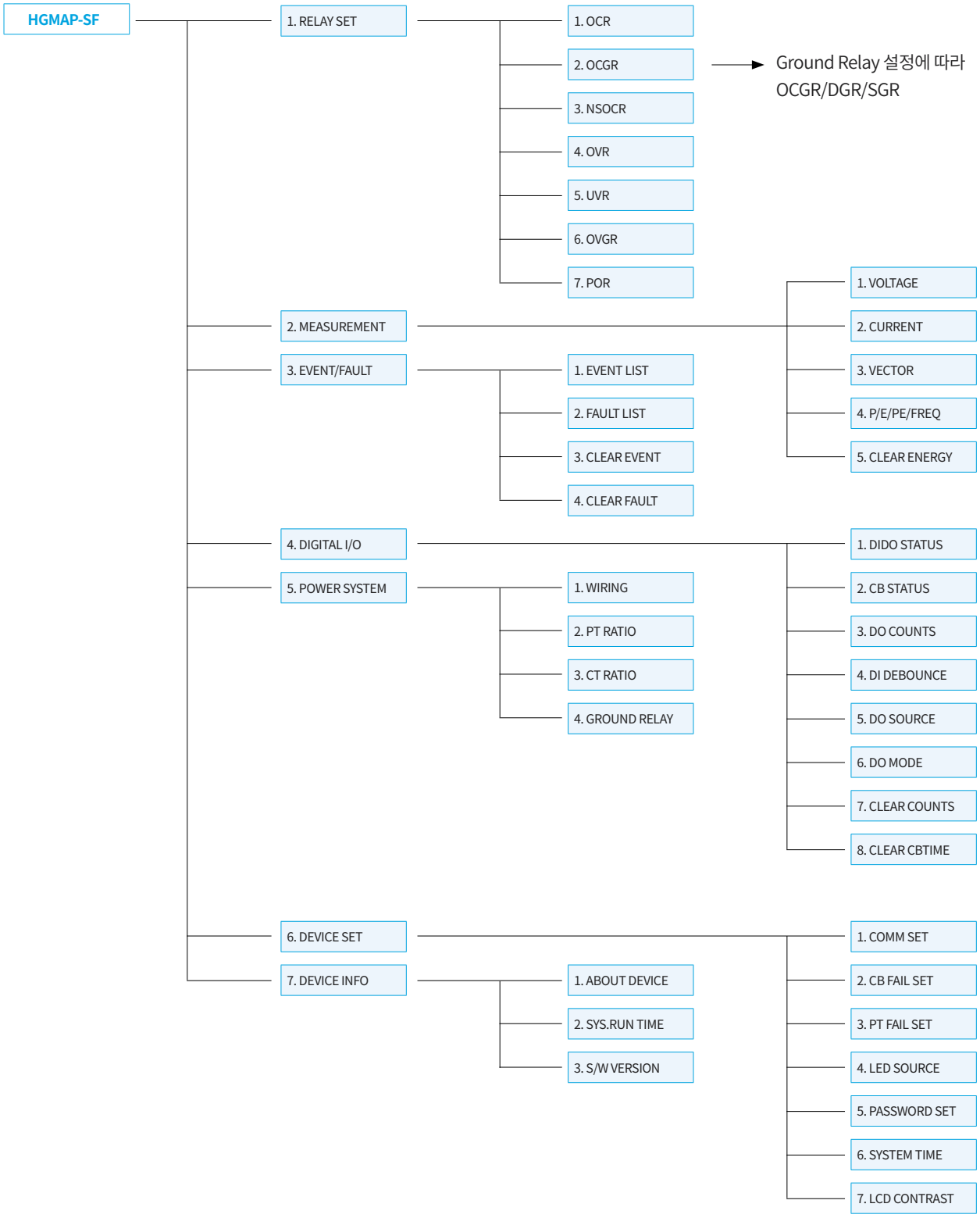


HGMAP-SM



조작 및 설정방법

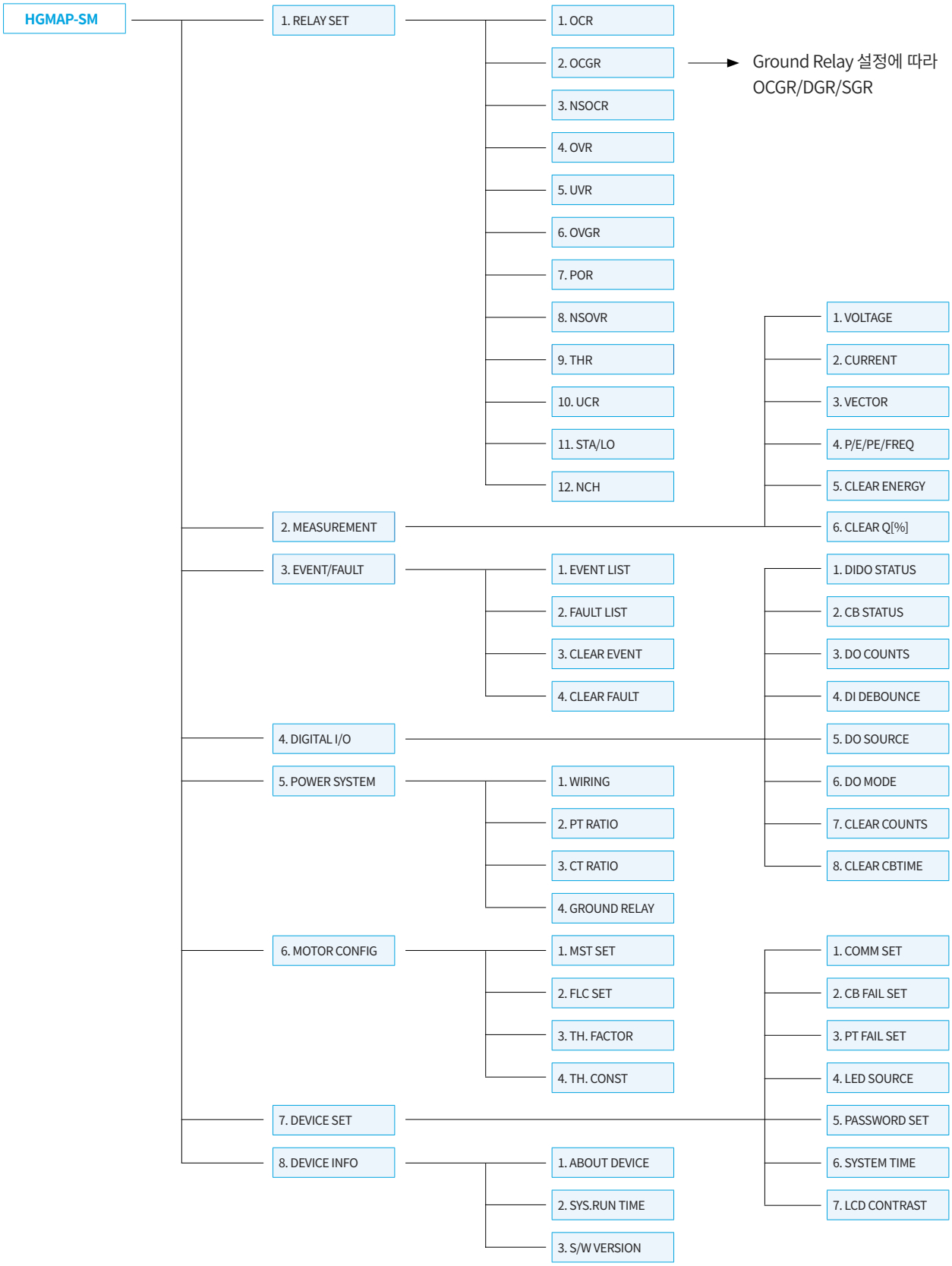
HGMAP-SF Menu Tree



기술자료

조작 및 설정방법

HGMAP-SM Menu Tree



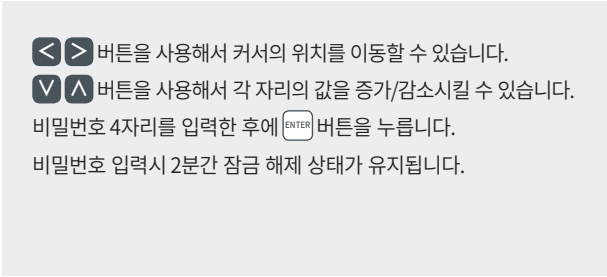
HMI 기본 조작

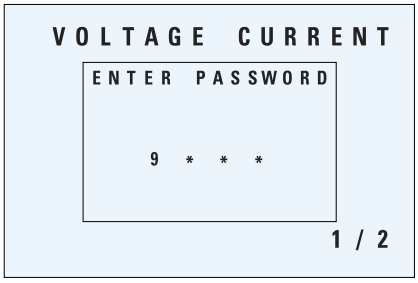
1. 설정 메뉴 이동

기본 계측화면에서, ESC 버튼을 누르면 메뉴 설정 항목으로 변경됩니다. 다시 ESC 버튼을 눌러 계측 화면으로 돌아올 수 있습니다.

2. 비밀번호 입력

보호계전기는 기본적으로 잠금 상태로 동작하며, 잠금 상태에서는 계전기의 설정값 변경이나 차단기 개폐 조작 등이 불가능합니다.
변경을 위해서는 제품에 설정된 비밀번호를 입력하여 잠금 상태를 해제하여야 합니다.
잠금 상태에서 잠금 해제가 필요한 조작을 하는 경우, 다음과 같이 비밀번호를 묻는 팝업 창이 표시됩니다.





공장 출하 시의 기본 비밀번호는 9999입니다. 안전한 수배전반 제어를 위해 고유의 비밀번호로 변경하여 사용하시기 바랍니다.
비밀번호는 설정 메뉴의 **6. DEVICE SET ▷ 5. PASSWORD SET** 항목에서 변경할 수 있습니다.

기술자료

조작 및 설정방법

HMI 기본 조작

3. 보호요소 설정

보호요소의 설정은 크게 보호요소의 활성화 여부의 설정과, 각 보호요소의 정정값을 설정하는 절차로 나뉩니다.

보호요소 활성화 여부 설정

기본 설정메뉴 화면입니다.
1. RELAY SET 에서 버튼을 눌러서 보호요소 설정화면으로 진입합니다.

```
>1.RELAY SET
 2.MEASUREMENT
 3.EVENT/FAULT
 4.DIGITAL I/O
                1/2
```

주요 보호요소가 표시됩니다. 사용할 보호요소를 선택하십시오.
∨ ∧ 버튼을 눌러서 커서를 각 보호요소로 이동시킵니다.
< > 버튼을 눌러 보호요소의 사용 여부를 수정할 수 있습니다.
[*] : 사용
[ ] : 미사용
사용할 보호요소의 선택이 완료되면, ENTER 버튼을 누릅니다.

```
>1.[ ] OCR
 2.[ ] OCGR
 3.[ ] NSOCR
 4.[ ] OVR
                1/2
```

```
>1.[*] OCR
 2.[ ] OCGR
 3.[ ] NSOCR
 4.[ ] OVR
                1/2
```

변경된 설정을 저장할 것인지 여부를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
ENTER 버튼을 눌러서 변경된 설정을 저장합니다.

```
>1 SAVE SETTING?
 2 ENT-SAVE
 3 ESC-CANCEL
 4
                1/2
```

보호요소 활성화 설정이 변경되었습니다.
ENTER 또는 ESC 버튼을 누르면 팝업창을 닫을 수 있습니다.

```
>1 DATA SAVED!
 2 PRESS ENT KEY
 3
 4
                1/2
```

ESC 버튼을 누르면 메뉴 화면으로 이동합니다.

```
>1.[*] OCR
 2.[ ] OCGR
 3.[ ] NSOCR
 4.[ ] OVR
                1/2
```

보호요소 상세 설정

사용 설정한 보호요소가 선택된 상태에서 ENTER 버튼을 누릅니다.
1. [*] OCR 항목을 기준으로 설명합니다.

```
>1.[*] OCR
 2.[ ] OCGR
 3.[ ] NSOCR
 4.[ ] OVR
                1/2
```

보호요소 상세 페이지는 동작 특성의 활성화/비활성화, 정정 설정, 보호요소 TRIP ON/OFF로 구성됩니다.
∨ ∧ 버튼을 눌러서 각 설정 항목을 이동합니다.

```
OCR INST.SET
ON/OFF      [OFF]
I>>>:  20.0    In

                1/4
```

현재 저장되어 있는 설정값 수치가 표시됩니다.
< > 버튼을 눌러서 각 설정값을 변경할 수 있습니다.
수정이 필요한 설정값 전체 항목에 대해 이 과정을 반복합니다.
모든 보호요소의 수정 설정값 입력을 완료하면 ENTER 버튼을 누릅니다.

```
OCR DT SET
ON/OFF      [ON ]
I>>>:   1.00   In
Td  :   0.50   s

                2/4
```

```
OCR INV.SET
ON/OFF      [OFF]
I>>>:  10.00   In
TL  :  1.20

                3/4
```

```
OCR TRIP SET
TRIP        [ON ]
                In

                4/4
```

변경된 설정을 저장할 것인지 여부를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
ENTER 버튼을 눌러서 변경된 설정을 저장합니다.

```
OCR TRIP SET
  SAVE SETTING?
  ENT-SAVE
  ESC-CANCEL
                4/4
```

보호요소 설정이 변경되었습니다.
ENTER 또는 ESC 버튼을 누르면 팝업창을 닫을 수 있습니다.
팝업창이 닫히면 ESC 버튼을 눌러서 상위 메뉴 화면으로 이동할 수 있습니다.

```
OCR TRIP SET
  DATA SAVED!
  PRESS ENT KEY
                4/4
```

※ 보호요소 별 상세한 설정 범위 및 단위는 별도의 보호요소 정정 범위 항목을 참고하시기 바랍니다.

기술자료

조작 및 설정방법

HMI 기본 조작

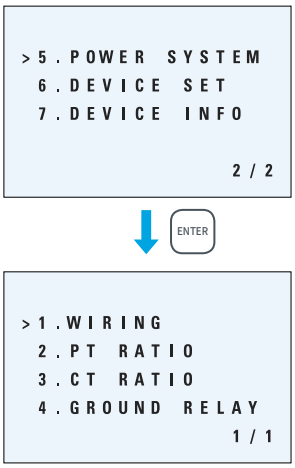
4. 시스템 설정

시스템 설정은 크게 사용 수배전반 환경에 대한 POWER SYSTEM 설정과, 계전기 자체 동작조건에 대한 DEVICE SET 설정으로 나뉩니다.

POWER SYSTEM 설정

순	구분	설명	설정값
1	WIRING	PT 2차측 결선 방식	WYE, DELTA
2	PT RATIO	PT 1차측 정격 설정	110 ~ 345,000V (10 step)
		PT 2차측 정격 설정	110V, 110/√3V
		GPT 3차측 정격	110V, 190V
3	CT RATIO	CT/NCT 1차측 정격 설정	5 ~ 6,000A (5 step)
4	GROUND RELAY	지락전류 검출 요소	OCGR, DGR (SF-N, SM-N) SGR (SF-Z, SM-Z)

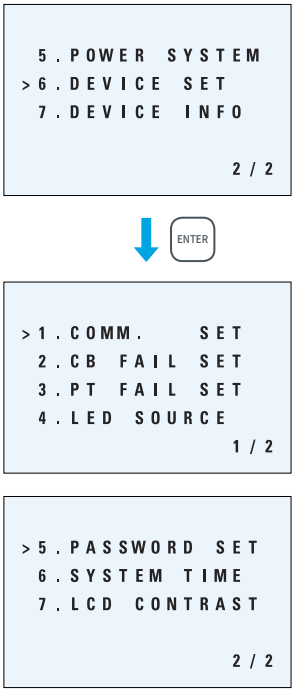
※ PT 1차측 정격은 선간전압 기준, 2차측 정격은 상전압 기준입니다.



DEVICE SET 설정

순	구분	설명	설정값
1	COMM. SET	RS-485 통신 사양	
		- ADDR: 통신 Address	1 ~ 247
		- BAUD: 통신 속도 (bps)	9600, 19200, 38400
		- SWAP: SWAP WORD 활성화 (Float 한정) 1)	ON, OFF
2	CB FAIL SET	차단기 개폐시 제어 상태 감시	
		- CB CLOSE [ON/OFF] TIME	100 ~ 200ms (5 step)
		- CB OPEN [ON/OFF] TIME	100 ~ 200ms (5 step)
3	PT FAIL SET	PT 2차측 Fuse fail 감시	
		- PT FAIL [ON/OFF] TIME	100 ~ 200ms (5 step)
4	LED SOURCE	사용자 설정 LED 01 ~ 08 source	보호요소 Pickup, Operation, DI status 등 선택
5	PASSWORD SET	사용자 비밀번호 설정	-
6	SYSTEM TIME	시스템 시간 (RTC) 설정	-
7	LCD CONTRAST	LCD 디스플레이 채도 조정	-

※ 1) SWAP 기능은 Float 데이터에 한정하며, SWAP WORD로 동작합니다.
ex) 1234.57 : 3D 52 9A 44 / SWAP 기능 활성화시 : 9A 44 3D 52

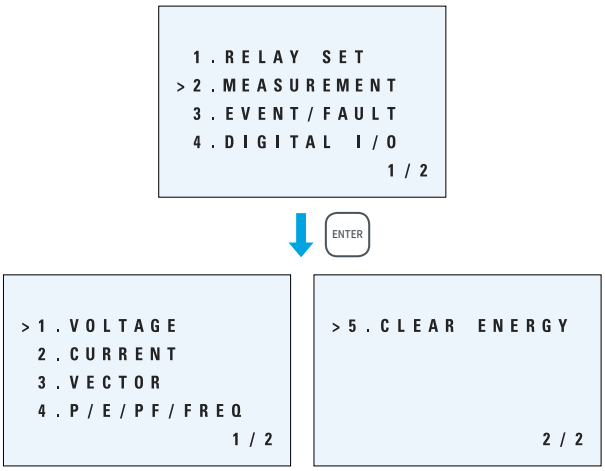


5. 계측 및 감시 화면

계측값 확인

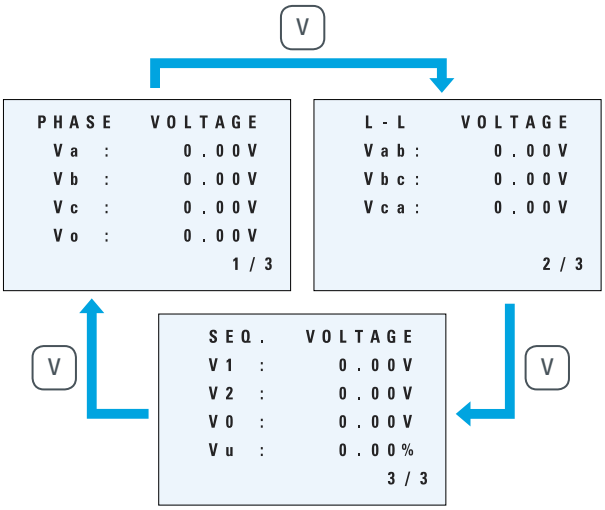
메뉴 화면의 2. MEASUREMENT
항목에서는 전압, 전류 벡터도, 전력 및 전력량, 역률, 주파수 등의 계측값을 확인할 수 있습니다.

LCD 디스플레이 화면 우측의 바로가기 버튼을 누르면 언제라도 계측값 확인 화면으로 넘어올 수 있습니다.



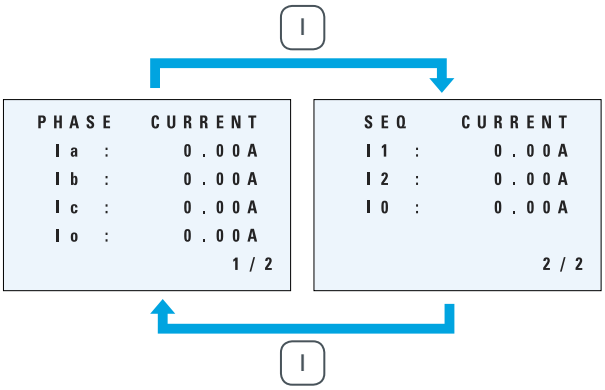
① VOLTAGE

- 상전압, 선간전압, 정상전압, 역상전압, 영상전압을 표시합니다.
- 바로가기 (V) 버튼을 눌러도 전압 계측 화면으로 넘어올 수 있으며, 반복할 때마다 전압 항목이 변환됩니다.



② CURRENT

- 상전류, 정상전류, 역상전류, 영상전류를 표시합니다.
- 바로가기 (I) 버튼을 눌러도 전류 계측 화면으로 넘어올 수 있으며, 반복할 때마다 전류 항목이 변환됩니다.

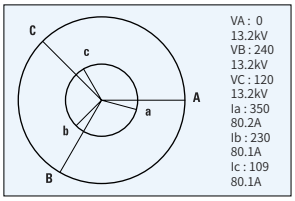


기술자료

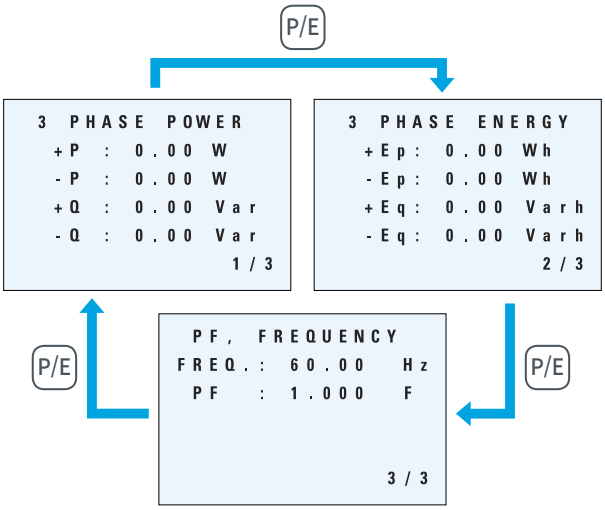
조작 및 설정방법

HMI 기본 조작

③ VECTOR
- 상전압, 상전류의 크기 및 위상, 벡터도를 표시합니다.
- 바로가기 버튼을 눌러도 벡터도 계측 화면으로 넘어올 수 있습니다.



④ P / E / PF / FREQ
- 유/무효전력, 전력량, 역률 및 주파수를 표시합니다.
- 바로가기 P/E 버튼을 눌러도 전력량 계측 화면으로 넘어올 수 있으며, 반복할 때마다 전력량 항목이 변환됩니다.



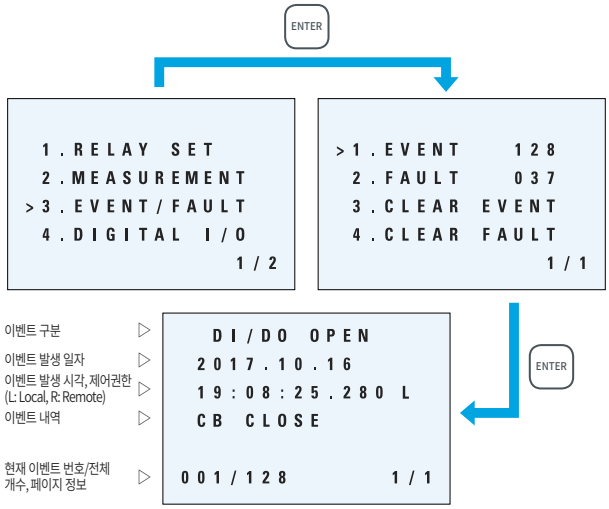
⑤ CLEAR ENERGY
- CLEAR ENERGY 항목을 선택하여 계전기의 현재 누적 전력량 값을 초기화 할 수 있습니다.

6. 이벤트 및 사고 기록 조회

메뉴 화면의 **3. EVENT/FAULT** 항목에서는 계전기의 동작 이벤트에 대한 이력과 사고 이력을 조회할 수 있습니다.

이벤트 조회

- **3. EVENT/FAULT** 메뉴의 **1. EVENT** 항목에서 제품의 각종 상태 변경 및 설정, 보호/감시 요소 동작에 대한 이벤트 발생 이력을 확인할 수 있습니다.
- 이벤트의 상세 내역과 이벤트가 발생한 시각을 알 수 있습니다.
- 이벤트 기록은 최대 256개까지 저장되며, 추가로 이벤트가 발생할 때마다 가장 오래된 이벤트 기록부터 삭제됩니다.
- **3. CLEAR EVENT** 항목을 통해 이벤트 기록을 삭제할 수 있습니다.



사고 조회

- 3. EVENT/FAULT 메뉴의 2. FAULT 항목에서 계전기의 보호 요소 Trip 동작 이력을 확인할 수 있습니다.
- Trip된 보호 요소 내역과 사고 당시의 전류, 전압, 위상, 역상전압 및 역상전류, 전압불평형률 등을 확인할 수 있어 사고 분석에 유용합니다.
- HG Manager 소프트웨어를 사용하면, 사고 당시의 파형 기록을 열람하고 분석할 수 있습니다. (최신 10개까지 저장)
- 사고 기록은 최대 64개까지 저장되며, 추가로 사고가 발생할 때마다 가장 오래된 기록부터 삭제됩니다.
- 4. CLEAR FAULT 항목을 통해 사고 기록을 삭제할 수 있습니다.

```
  1.RELAY SET
  2.MEASUREMENT
> 3.EVENT/FAULT
  4.DIGITAL I/O
                1/2
```

ENTER

```
  1.EVENT     128
> 2.FAULT     037
  3.CLEAR EVENT
  4.CLEAR FAULT
                1/1
```

ENTER

Fault 항목 번호 ▷
사고 발생 일자 ▷
사고 발생 시각 ▷
사고 내용 ▷
현재 사고 번호/ 전체 사고 개수, 페이지 정보 ▷

```
     FAULT 01
  2017.10.16
  16:17:50.810
  OCR a

001/037         1/5
```

```
     FAULT 01
  Va :   13.20kV
  Vb :   13.20kV
  Vc :   13.20kV
  Vo :    0.00 V
001/037         2/5
```

```
     FAULT 01
  Ia :   255.2 A
  Ib :   80.10 A
  Ic :   80.12 A
  Io :   0.000 A
001/037         3/5
```

```
     FAULT 01
Va-Ia:   345.1
Vb-Ib:   345.3
Vc-Ic:   345.2
Vo-Io:   0.000
001/037         4/5
```

기술자료

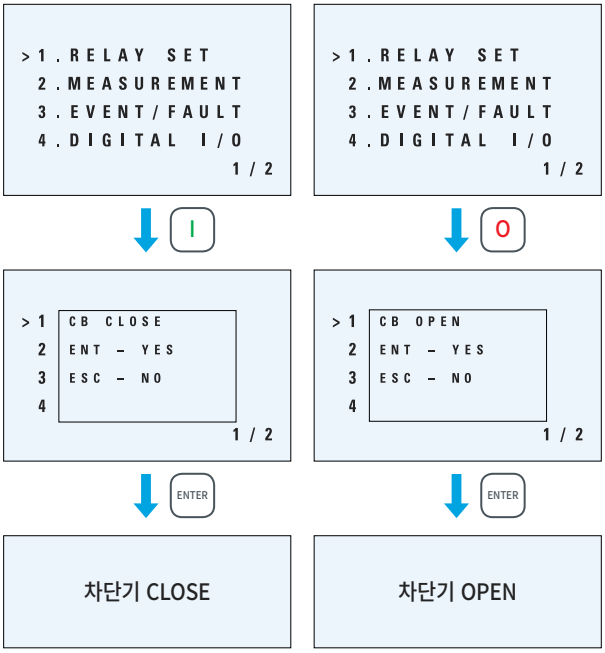
조작 및 설정방법

HMI 기본 조작

7. 차단기 개폐 제어

임의 메뉴 화면에서 차단기의 개폐를 직접제어할 수 있습니다.

반드시 제어 권한이 LOCAL 상태이어야 하며, 먼저 Password를 해제 후 제어가 가능합니다. (LOCAL/REMOTE 버튼의 LED가 적색으로 점등된 상태)



8. FAULT RESET

계통 사고로 인해 계전기가 동작하여 차단기 TRIP 이 발생하고, 계전기의 DO 상태 (DO Mode가 LATCH인 경우) 및 LED 상태를 초기화하기 위해서는 RESET 버튼을 누르십시오.

계전기의 보호요소가 동작하여 TRIP이 발생한 경우 TRIP LED 및 동작한 계전요소를 표시하는 팝업이 표시됩니다.
TRIP 원인을 해소하거나 팝업을 닫고 동작한 보호요소를 비활성화 후 RESET을 누르면 계전기가 정상 동작으로 복귀합니다.

※ TRIP 원인의 해소 없이 보호요소를 비활성하는 경우, 사고 원인이 지속되어 계통에 손상을 입힐 수 있습니다.
※ 활성화된 보호 요소가 하나라도 TRIP 조건에 있는 경우 RESET이 동작하지 않습니다.

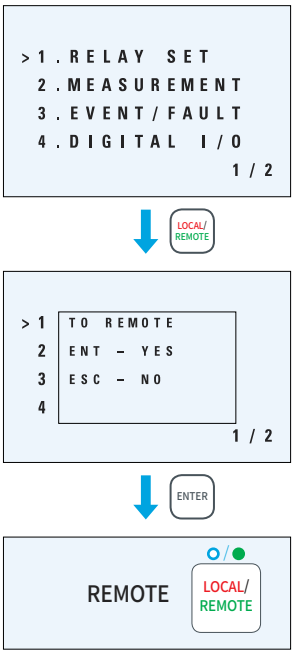
9. 제어권 설정

임의 메뉴 화면에서 LOCAL/REMOTE 버튼을 이용해 제어권을 LOCAL / REMOTE 로 전환할 수 있습니다.
통신을 통해 원방에서 계전기를 제어하기 위해서는 제품의 제어권을 REMOTE로 전환하여야 합니다.

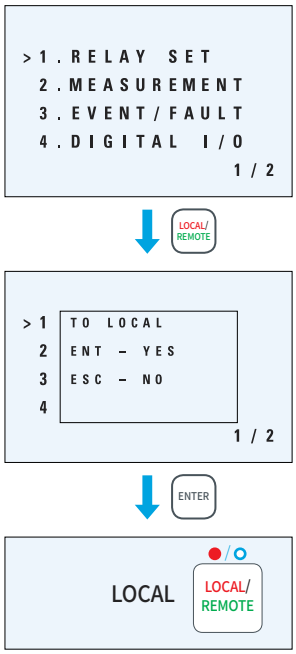
REMOTE 상태에서 제품의 버튼을 이용한 보호요소 및 제품의 설정 변경, 차단기 제어는 제한됩니다.

제품의 제어권이 LOCAL인 경우 LOCAL/REMOTE 상단의 붉은색 LED가, REMOTE인 경우 녹색 LED가 점등합니다.

LOCAL에서 REMOTE로 제어권 변경



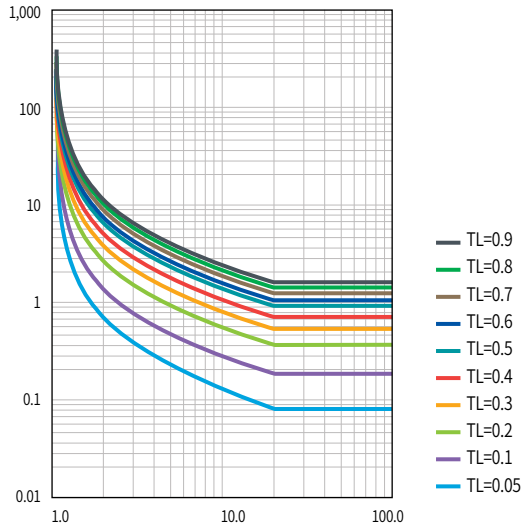
REMOTE에서 LOCAL로 제어권 변경



기술자료

동작 특성 곡선

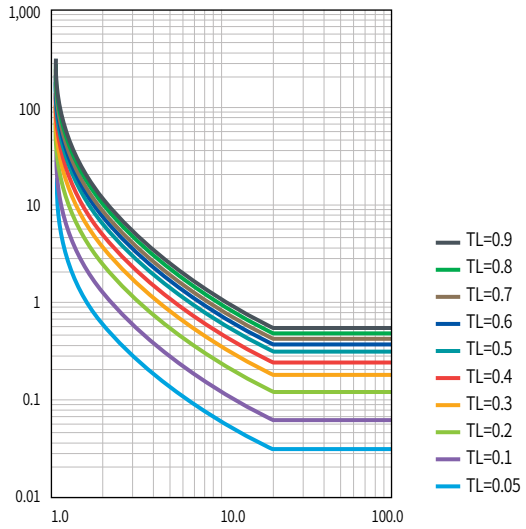
Inverse Curve : IEC_SI



$$T_{SI} = \left(\frac{0.14}{\left(\frac{I}{Is}\right)^{0.02} - 1} \right) \times T_L$$

unit : sec
I : Fault current
Is : Setting current
T_L : Time Lever

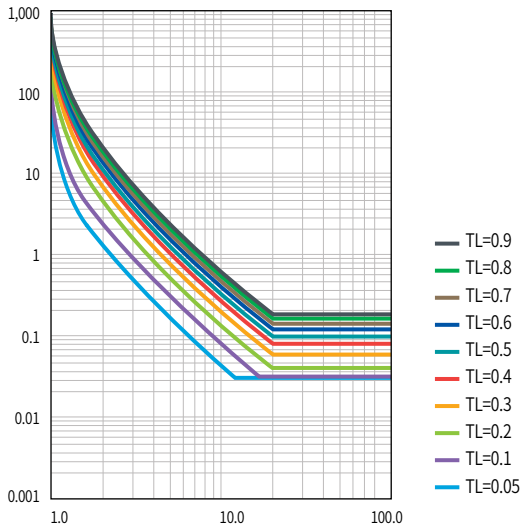
Inverse Curve : IEC_VI



$$T_{VI} = \left(\frac{13.5}{\left(\frac{I}{Is}\right) - 1} \right) \times T_L$$

unit : sec
I : Fault current
Is : Setting current
T_L : Time Lever

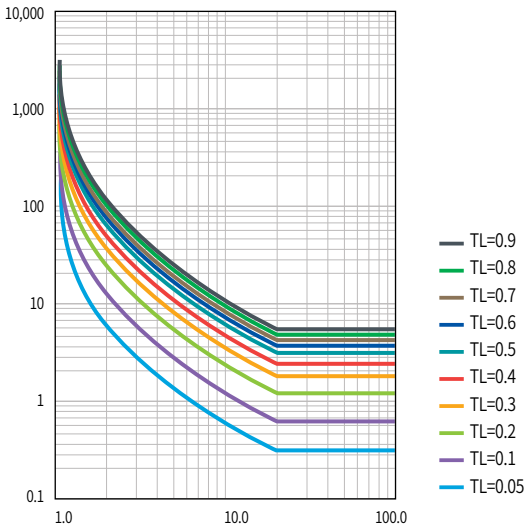
Inverse Curve : IEC_EI



$$T_{EI} = \left(\frac{80}{\left(\frac{I}{Is}\right)^{2} - 1} \right) \times T_L$$

unit : sec
I : Fault current
Is : Setting current
T_L : Time Lever

Inverse Curve : IEC_LI

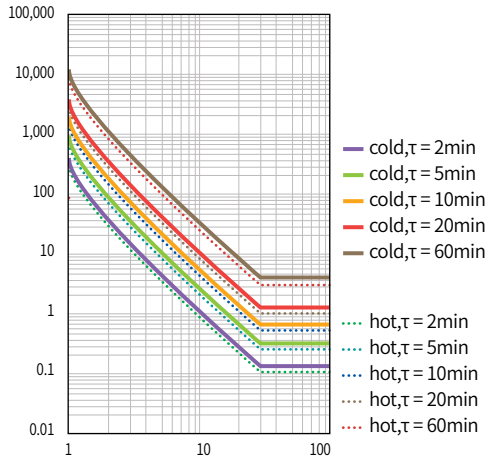


$$T_{LI} = \left(\frac{120}{\left(\frac{I}{Is}\right) - 1} \right) \times T_L$$

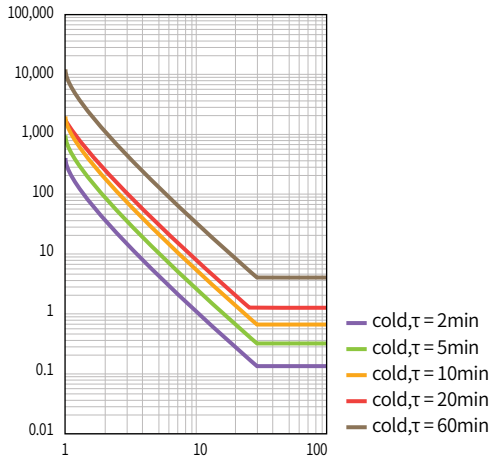
unit : sec
I : Fault current
Is : Setting current
T_L : Time Lever

Thermal Curve Cold vs Hot

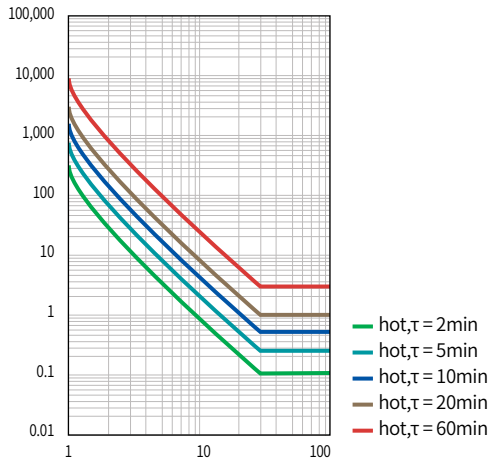
Cold vs Hot



Cold (FLC 0%)



Hot (FLC 50%)



$$t = \tau \times ln \frac{I^2 - I_p^2}{I^2 - (k \times I_B)^2}$$

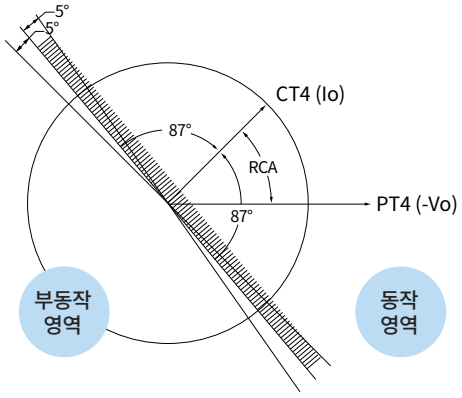
t : Trip time (sec)
τ : 열시정수
I_P : 고장전 부하전류
I_B : 정격부하전류
k : 과부하 정수 (FLC×S/F×O/C)
I : 고장 전류

- X 축 : I/I_B (%)
- Y 축 : Trip time (sec)
- Cold상태에서 $I_P = 0$

DGR/SGR 동작 영역 특성

- DGR 및 SGR의 동작영역은 설정된 특성각 (RCA)를 기준으로 ± 87°이내입니다.
- PT4 단자를 GPT 3차측에 연결 시 "-Vo"로 연결되도록 결선하여 주십시오.
- 위상 오차는 동작영역 기준각의 ± 5°이내입니다.

예시) RCA : 45° 설정 시
동작영역 (-Vo 기준) : - 42° ~ 87°
위상 오차 : 82° ~ 92°, - 47° ~ -37°



기술자료

HGMAP용 PC 관리 소프트웨어

소프트웨어 특징

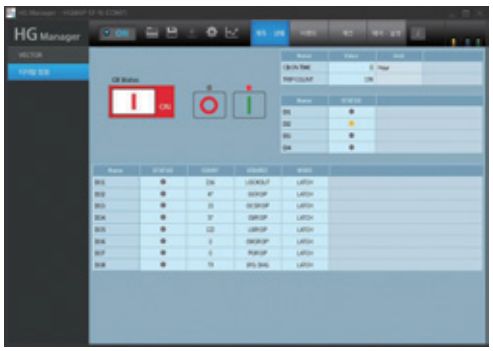
HG Manager는 HGMAP 전용 관리 소프트웨어입니다.
HG Manager를 이용하여 설치 후 제품 설정을 보다 편리하게 진행할 수 있습니다.
또한, 운용 중 상태 감시 및 이벤트, 사고이력 분석, 사고 파형 Comtrade 파일 분석 등을 제공합니다.

사용 환경

- Microsoft Windows® 7/8/8.1/10
- 2GB 이상의 RAM
- 1366×768 해상도, 16bit 컬러 이상을 지원하는 모니터
- USB 2.0 이상 지원

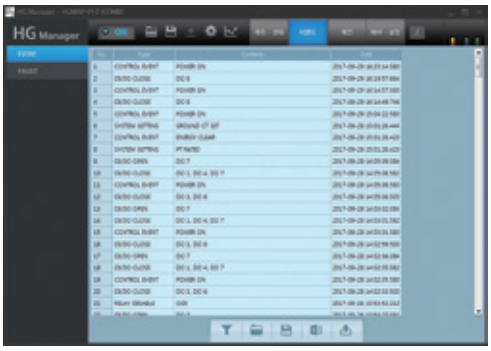
1. 측정값 실시간 확인

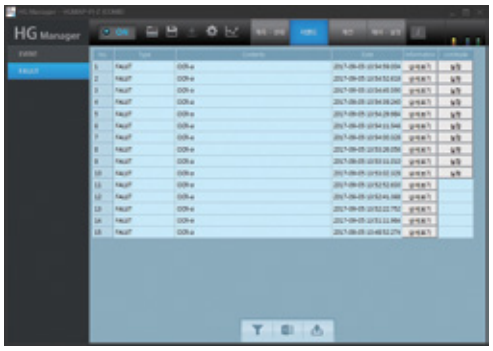
- 전압, 전류, 벡터도, 전력 및 전력량, 역률, 주파수 등 제품에서 계측, 연산하는 측정값의 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 차단기의 개폐 상태 및 각종 디지털 입출력 접점의 상태를 확인하고, 차단기의 개폐를 제어할 수 있습니다.



2. 이벤트 및 사고 기록 조회

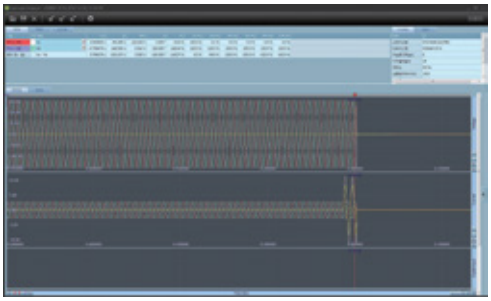
- 계전기 동작간에 발생한 이벤트 이력을 확인할 수 있습니다.
- 사고를 감지하여 Trip이 동작한 보호요소의 기록과 사고 당시의 상세 계측값을 확인하고, 전압, 전류의 사고 파형을 Comtrade 포맷으로 분석할 수 있습니다.

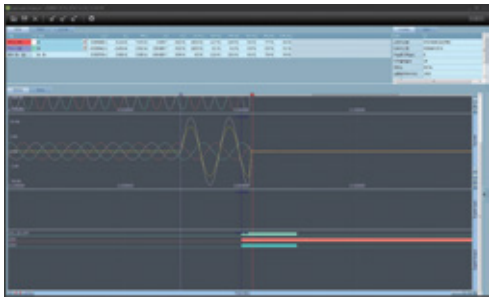




3. 사고파형 분석

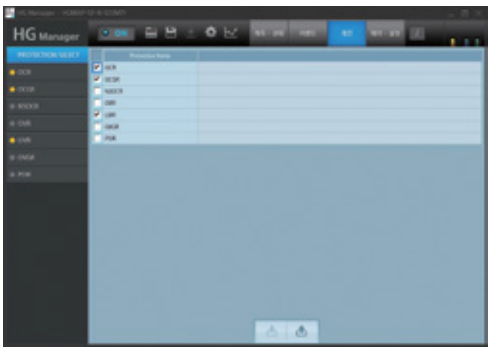
- 사고 당시 기록된 전류, 전압 및 접점 상태의 파형을 Comtrade 파형으로 변환하고, 내장 Comtrade Viewer 또는 별도 Viewer S/W를 설정하여 파형을 확인할 수 있습니다.
- 고조파, 시각 편차 등의 추가적 분석 또한 가능합니다.

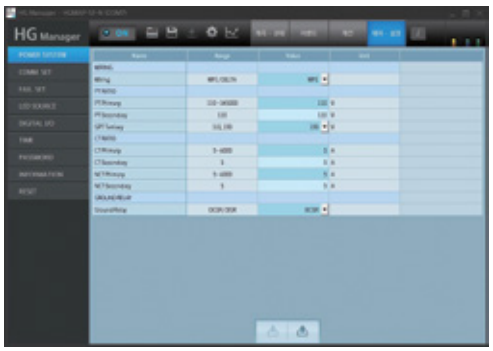




4. 계전요소 설정

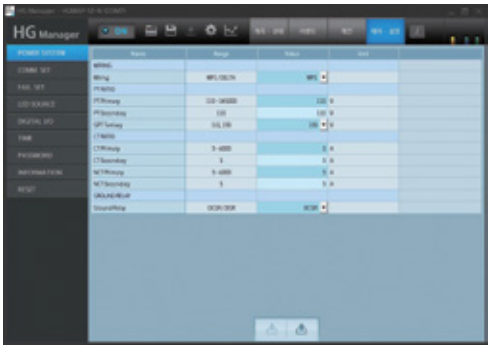
- 계전요소의 활성화/비활성화 여부를 설정하고, 상세 동작 특성을 설정할 수 있습니다.
- 반한시 특성이 있는 계전요소의 경우, 현재 선택된 반한시 특성곡선을 확인할 수 있습니다.
- 현재 설정 상태를 저장하여, 추후 다른 기기를 현재 설정으로 설정할 수 있습니다. (시스템 설정과 같이 저장됩니다.)

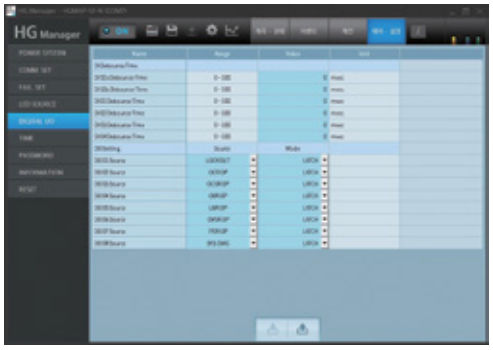




5. 시스템 설정

- HGMAP의 PTF, CBF 등 보호기능을 설정하고, 통신 관련 설정값, DO 소스 및 동작특성, LED 소스 등 제품의 동작에 관련된 항목들을 설정할 수 있습니다.
- HGMAP의 System time정보와 사용자 Desktop의 시각정보를 동기화 하고 있습니다.
- 제품의 카운터 및 누적 기록을 초기화하고, 현재 제품의 동작상태를 프로그램 상에서 RESET할 수 있습니다.





기종 선정표

정격 및 사양

구분		사양
일반사양		
적용범위		수배전 계통의 Feeder/Incoming 부하 및 중소형 전동기 보호를 수행하고, 각종 전기량을 측정하며 입/출력 접점을 감시, 제어하는 기능을 수행합니다.
		감시반과의 통신을 연결하여 원방에서의 제어가 가능하고 각각의 상태 정보를 실시간으로 제공합니다.
사용환경	정격 주위 온도	25 [°C]
	연속 사용 온도	-10 ~ 55 [°C]
	보관 보증 온도	-20 ~ 75 [°C]
	습도	80 [%] 미만 (단, 결로가 없을 것)
	설치 장소	해발 2,000M 이하의 장소
		눈, 비, 직사광선, 바람 등이 직접적으로 닿지 않은 곳
		분진, 부식, 폭발성 가스 등에 노출되지 않은 곳
일반구성		
입력	제어전원	DC 110V
	아날로그 입력	PT 4 채널, CT 4 채널
보호요소	Feeder 접지형 (SF-N)	OCR (50/51), OCGR (50/51N), DGR (67N), NSOCR (46)
		OVR (59), UVR (27), OVGR (64), POR (47P)
	Feeder 비접지형 (SF-Z)	OCR (50/51), SGR (67G), NSOCR (46)
		OVR (59), UVR (27), OVGR (64), POR (47P)
	Motor 접지형 (SM-N)	OCR (50/51), OCGR (50/51N), DGR (67N), NSOCR (46), THR (49), UCR (37), POR(47P)
		OVR (59), UVR (27), OVGR (64), NSOVR (47N), Stall/Lock (48/51L), NCH (66)
	Motor 비접지형 (SM-Z)	OCR (50/51), SGR (67G), NSOCR (46), THR (49), UCR (37), POR(47P)
		OVR (59), UVR (27), OVGR (64), NSOVR (47N), Stall/Lock (48/51L), NCH (66)
계측요소		전압, 전류, 전력, 전력량, 위상, 역률, 주파수
표시사항		128×96 graphic LCD
		Status & Alarm LEDs×17
정보 기록		Event Record×256
		Fault Record×64
		Fault Wave Record (64cycles, 32samples/cycle)×10 (IEEE C37.111 Comtrade format)
외관 사양	사이즈	148×208×188 mm (W×H×D)
	총 중량	3.5 kg (포장 Box 및 부자재 포함)

구분			사양
입출력 정격			
제어전원	입력 정격		110 Vdc
	입력 허용 범위		88 ~ 132 Vdc
	순간 정전 유지 시간		100 msec (at 110 Vdc)
	소비 전력		상시 10W 이하, 동작 시 15W 이하
CT 입력	CT 1차 정격 범위		5 ~ 6,000A
	CT 2차 정격		5A (= 1 In)
	최대 부하		1.0 VA at 1 In
	입력 범위		0 ~ 40 In
	과부하 내량		2 In (continue), 20 In (for 2 sec), 40 In (for 50 msec)
ZCT 입력	ZCT 1차 정격		200mA
	ZCT 2차 정격		1.5mA (= 1 Ion)
	최대 부하		1.0 VA at 1 In
	입력 범위		0 ~ 40 In
	과부하 내량		2 In (continue), 20In (for 2 sec), 40 In (for 50 msec)
PT 입력	PT 1차 정격 범위		110 ~ 345,000V
	PT 2차 정격		110V, 110/$\sqrt{3}$V (=1Vn)
	최대 부하		0.5 VA at 1 Vn
	입력 범위		0 ~ 2.0 Vn
	과부하 내량		1.2 Vn (continue), 2 Vn (for 1 hour)
접점 입력 (DI)	입력 정격		110Vdc
	Threshold 전압		Turn-on : 80Vdc, Turn-off : 70Vdc
	Input delay		10 msec 이내
	최대 부하		2mA at 110V
접점 출력 (DO) (제어용)	접점 종류		Dry contact
	접점 용량		저항 부하 : 10A at 250Vac/30Vdc
			유도성부하 : 5A at 250Vac/30Vdc
	동작 속도		10 msec 이내
접점 출력 (DO) (신호용)	접점 종류		Dry contact
	접점 용량		저항 부하 : 5A at 250Vac/30Vdc
			유도성부하 : 2A at 250Vac/30Vdc
	동작 속도		10 msec 이내
통신	RS-485	결선 방식	2 Wire (D+, D-), 4 Wire (Rx+, Rx-, Tx-, Tx+)
		통신 속도	9600, 19200, 38400 bps
		프로토콜	Modbus/RTU
	Ethernet (Option)	결선 방식	UTP (RJ45), Fiber Optic (SFP-MM)
		통신 속도	10/100Mbps
		프로토콜	Modbus/TCP
	PC	연결	USB mini-B port
		프로토콜	전용 프로토콜 (HG Manager)
Type Test			
규격 인증	국내		KEMC 1120-0579 ; 2008-06-26
EMC	RF Immunity		IEC 61000-4-3 / IEC 60255-26
	Conducted RF		IEC 61000-4-6 / IEC 60255-26
	ESD		IEC 61000-4-2 / IEC 60255-26
	Fast Transient		IEC 61000-4-4 / IEC 60255-26
	Surge Immunity		IEC 61000-4-5 / IEC 60255-26
	Power magnetic		IEC 61000-4-8 / IEC 60255-26
	Voltage Dips, Interruptions		IEC 61000-4-11 / IEC 60255-26, IEC 61000-4-29 / IEC 60255-26
	RF Emission		CISPR 11,22 / IEC 60255-26
Mechanical	Vibration		IEC 60255-21-1 / IEC 60255-27
	Shock/Bump		IEC 60255-21-2 / IEC 60255-27
	Seismic		IEC 60255-21-3 / IEC 60255-27
Environment	Dry heat		IEC 60068-2-2 / IEC 60255-27
	Cold		IEC 60068-2-1 / IEC 60255-27
	Damp-heat		IEC 60068-2-78 / IEC 60255-27
	Cyclic temperature		IEC 60068-2-30 / IEC 60255-27
Withstand	Insulation Resistance		IEC 60255-5 / IEC 60255-27
	Dielectric		
	Impulse voltage		

동작 특성

보호요소 동작 특성

보호요소	입력 신호	동작 구분	동작치 정정	동작특성	동작시간 정정	비고
OCR (50/51)	CT1 ~ CT3	I >>>	OFF, 1.0 ~ 20.0In (0.1step)	순시	40msec 이하	
		I >>	OFF, 0.20 ~ 10.00In (0.02step)	정한시	0.05 ~ 60.00sec (0.01step)	
		I >	OFF, 0.20 ~ 10.00In (0.02step)	반한시	0.05 ~ 1.20 (0.01step)	SI, LI, VI, EI
OCGR (50/51N) N type 전용	CT4	I >>>	OFF, 0.50 ~ 8.00In (0.02step)	순시	40msec 이하	
		I >>	OFF, 0.10 ~ 2.00In (0.01step)	정한시	0.05 ~ 60.00sec (0.01step)	
		I >	OFF, 0.10 ~ 2.00In (0.01step)	반한시	0.05 ~ 1.20 (0.01step)	SI, LI, VI, EI
		OCGR Block Time : 차단기 투입시 설정시간 동안 기동전류에 의한 트립을 방지하기 위한 OCGR 동작 지연 기능			0.05 ~ 60.00sec (0.01step)	
DGR (67N) N type전용	PT4, CT4	Io >>	0.02 ~ 2.00In (0.01step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	Limit Angle : RCA ± 87
		Vo >>	0.10 ~ 0.40Von (0.02step)			
		RCA	0 ~ 90° (1step)			
SGR (67G) Z type전용	PT4, CT4	Io >>	0.6 ~ 4.0Ion (0.2step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	Limit Angle : RCA ± 87
		Vo >>	0.10 ~ 0.40Von (0.02step)			
		RCA	0 ~ 90° (1step)			
NSOCR (46)	Calc. I2	I2 >>	OFF, 0.10 ~ 1.00In (0.02step)	정한시	0.05 ~ 60.00sec (0.01step)	
		I2 >	OFF, 0.10 ~ 1.00In (0.02step)	반한시	0.05 ~ 1.20 (0.01step)	SI, LI, VI, EI
OVR (59)	PT1 ~ PT3	DT1 V >>	OFF, 0.80 ~ 1.60Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		DT2 V >>	OFF, 0.80 ~ 1.60Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
UVR (27)	PT1 ~ PT3	DT1 V >>	OFF, 0.20 ~ 0.90Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		DT2 V >>	OFF, 0.20 ~ 0.90Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		UV Block : 3상 전압이 PT 2차측 기준으로 15V 이하일 때 UVR동작을 Block 시킴				
OVGR (64)	PT4	DT1 Vo >>	OFF, 0.10 ~ 0.40Von (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		DT2 Vo >>	OFF, 0.10 ~ 0.40Von (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
POR (47P)	Calc. Vu (%)	DT1 Vu >>	OFF, 5 ~ 100% (1step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	V_{unbal} (%) = (V_{max} - V_{min}) / V_{avg}
		DT2 Vu >>	OFF, 5 ~ 100% (1step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
NSOVR (47P) (M-type)	Calc. V2	DT1 V2 >>	OFF, 0.10 ~ 1.00Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		DT2 V2 >>	OFF, 0.10 ~ 1.00Vn (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
THR (49) (M-type)	Calc. Q	INV1 >	OFF, 50 ~ 100% (1step)	반한시		
		INV2 >	OFF, 50 ~ 100% (1step)	반한시		
UCR (37) (M-type)	CT1 ~ CT3	DT1 I >>	OFF, 0.10 ~ 0.90In (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
		DT2 I >>	OFF, 0.10 ~ 0.90In (0.02step)	정한시	0.10 ~ 60.00sec (0.01step)	
STALL/LOCK (48/51LR) (M-type)	CT1 ~ CT3	STALL>>	OFF, 0.50 ~ 10.00FLC (0.02step)	정한시	0.50 ~ 60.00sec (0.01step)	
		LOCK >>	OFF, 0.50 ~ 10.00FLC (0.02step)	정한시	0.50 ~ 60.00sec (0.01step)	
		LOCK >	OFF, 0.50 ~ 10.00FLC (0.02step)	반한시	0.05 ~ 1.20 (0.01step)	VI, EI
NCH (66) (M-type)	기동횟수 제한	Ns	OFF, 1 ~ 5 (1step)			
		Tbase	1 ~ 60min (1step)			
	정지/기동사이 시간 제한	Tss	1 ~ 60min (1step)			
	잔류 열량 제한	Qr	10 ~ 80% (1step)			

※ Vn : PT 2차측 정격전압 (110V 또는 110/√3V)
Von : GPT 3차 정격 전압 (110V 또는 190V)

In : CT 2차측 정격전류 (5A)
Ion : ZCT 2차측 정격전류 (1.5mA)

MOTOR 특성 설정

동작 구분		동작치 정정
Motor Start Time	MST	1.00 ~ 60.00sec (0.01step)
Full Load Current	FLC	0.20 ~ 2.00In (0.01step)
(S/F : Service Factor, O/C : Overload Constant)	S/F	1.00 ~ 1.20 (0.05step)
	O/C	0.80 ~ 1.20 (0.05step)
Thermal Time Constant	Th	2 ~ 60min (1step)
	Tc	2 ~ 60min (1step)

제품의 기능

주요 계측 및 통신 기능

항목	구분	표시 범위	정밀도	비고
전압	상전압	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 1%	Va (PT1), Vb (PT2), Vc (PT3)
	영상전압	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 1%	Vo (PT4)
	선간전압 1)	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 1%	Vab, Vbc, Vca
	정상분 전압	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 2.5%	V1
	역상상 전압	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 2.5%	V2
	영상분 전압	0.000 ~ 999.99 [kV]	± 2.5%	V0
	전압 불평형률	0.00 ~ 100.0 [%]	± 2.5%	Vu
전류	상전류	0.000 ~ 999.99 [kA]	± 1%	Ia (CT1), Ib (CT2), Ic (CT3)
	영상전류	0.000 ~ 999.99 [kA]	± 1%	Io (CT4)
	정상분 전류	0.000 ~ 999.99 [kA]	± 2.5%	I1
	역상상 전류	0.000 ~ 999.99 [kA]	± 2.5%	I2
	영상분 전류	0.000 ~ 999.99 [kA]	± 2.5%	I0
위상	위상	0.0 ~ 360.0°	± 2°	A상 전압기준 3상 위상 표시 “Vector” 메뉴 참조
전력	정방향 유효전력	0.000 ~ 999.99 [MW]	± 2.5%	+P
	역방향 유효전력	0.000 ~ 999.99 [MW]	± 2.5%	-P
	정방향 무효전력	0.000 ~ 999.99 [MVar]	± 2.5%	+Q, 유도성 부하 (L-Load)
	역방향 무효전력	0.000 ~ 999.99 [MVar]	± 2.5%	-Q, 용량성 부하 (C-Load)
	정방향 유효전력량	0.000 ~ 9999.99 [MWh]	± 2.5%	+Ep
	역방향 유효전력량	0.000 ~ 9999.99 [MWh]	± 2.5%	-Ep
	정방향 무효전력량	0.000 ~ 9999.99 [MVarh]	± 2.5%	+Eq
	역방향 무효전력량	0.000 ~ 9999.99 [MVarh]	± 2.5%	-Eq
	역률	-1.00 ~ 1.00 [F/R]	± 2.5%	+ : LEAD, - : LAG F : 정방향, R : 역방향
	주파수	45.000 ~ 65.000 [Hz]	± 0.005Hz	A상 전압 기준 주파수

※ 1) Delta 결선의 경우, PT에 인가된 전압을 선간전압으로 표시합니다.

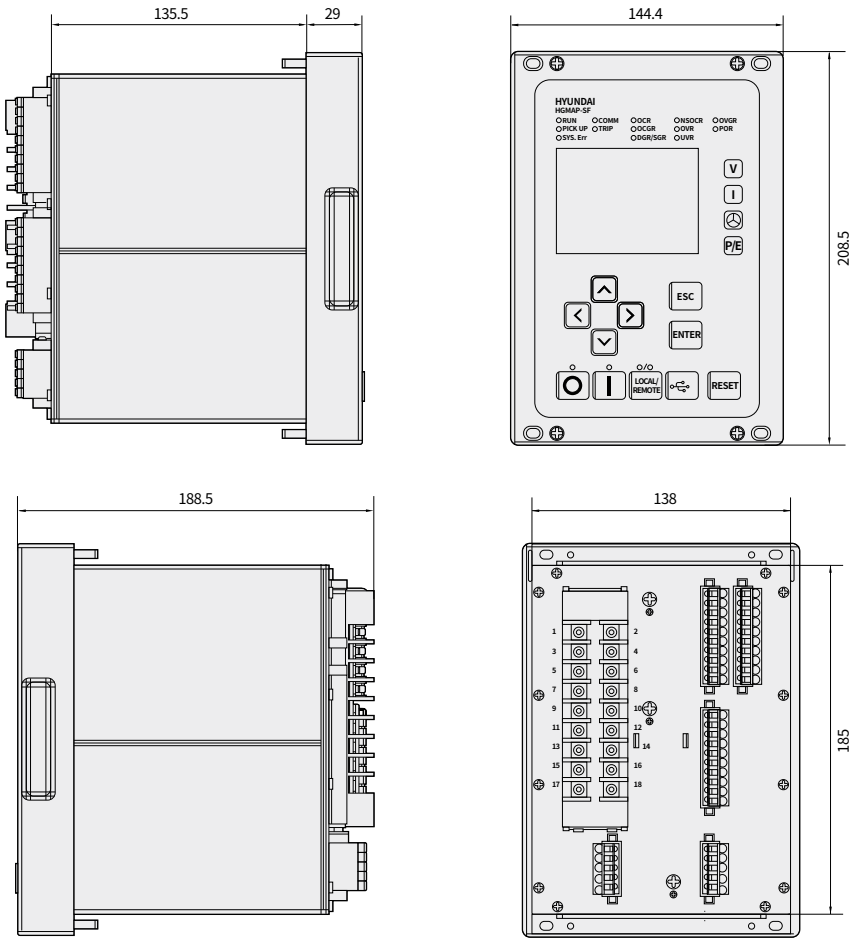
감시 기능

항목	구분	사양	동작/기록 조건
CB Failure (CBF)	동작 지연 시간	100 ~ 200msec	차단기 제어 (on/off) 후 차단기로부터 상태 신호를 입력받는 데까지의 시간을 측정하여 정정 시간보다 클 때 동작
	출력 방식	사용자 설정 LED, DO	
PT Fuse Failure (PTF)	동작 지연 시간	100 ~ 200msec	PT회로 fuse의 단선 여부를 확인하는 기능으로 3상 전류가 정격 10% 이상이며 정격 100% 이하일 때 전압의 크기가 “0”일 경우 동작
	출력 방식	사용자 설정 LED, DO	
Power Fail	동작 전압	제어전원 75Vdc 이하	외부에서 공급하는 전원의 기준 전압 이하일 때, System Error가 발생하며 기기에서는 보호계전, DO 출력 기능 제한
	복귀 전압	제어전원 88Vdc 이상	
	출력 방식	Sys.Err LED 점등, 사용자 설정 LED, DO	
Counter	Trip counter	0 ~ 65,535회	CB Open, DO Close 제어된 횟수 누적 기록
	DO counter	0 ~ 65,535회	DO1 ~ DO8 Close로 제어된 횟수 누적 기록
	CB on time	0 ~ 4,294,697,295hrs	차단기가 투입된 시간을 누적 기록
	Sys. Run time	0 ~ 4,294,697,295hrs	기기가 정상 운전하고 있는 시간을 누적 기록

외형도

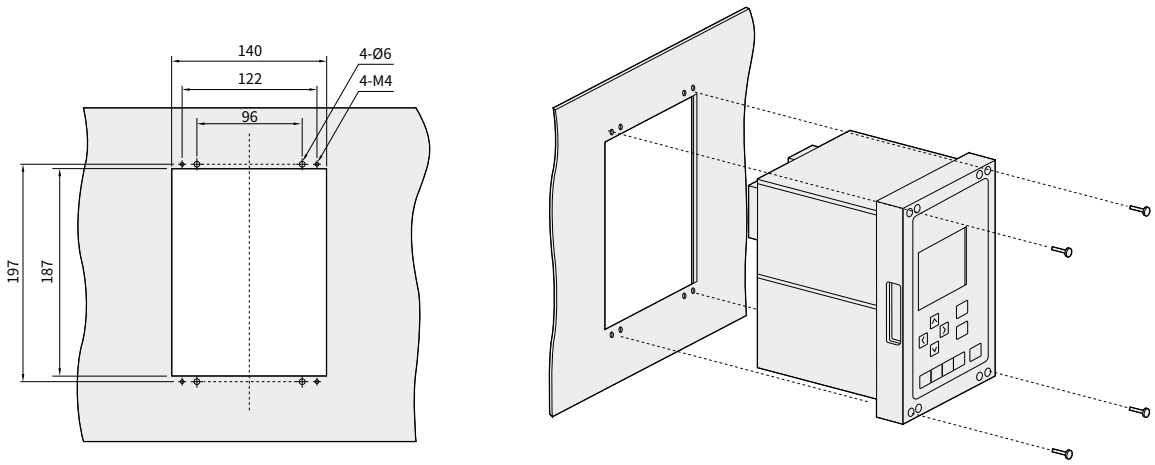
외관 사이즈

단위 : mm



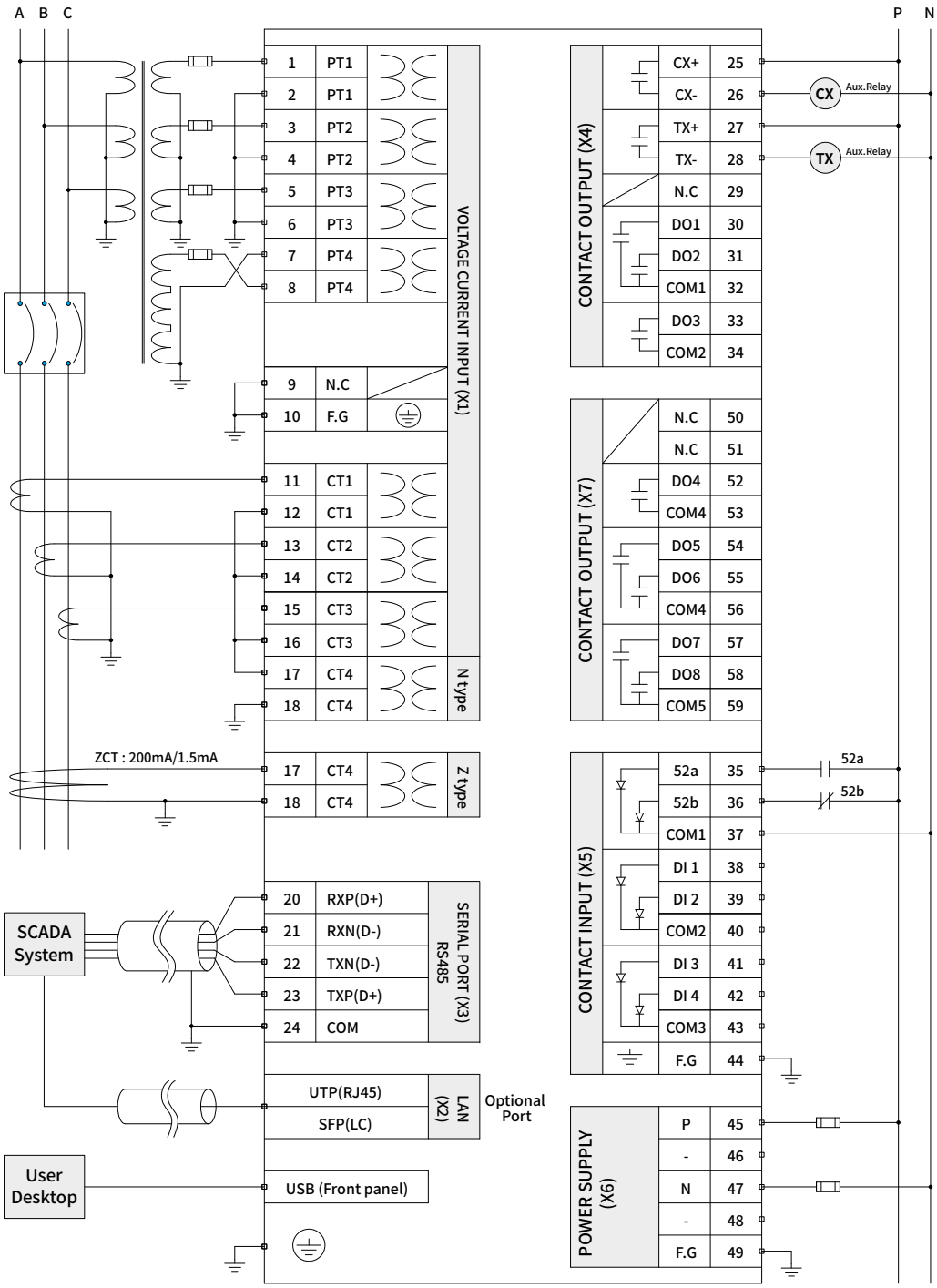
판넬 가공 사이즈 및 조립도

단위 : mm



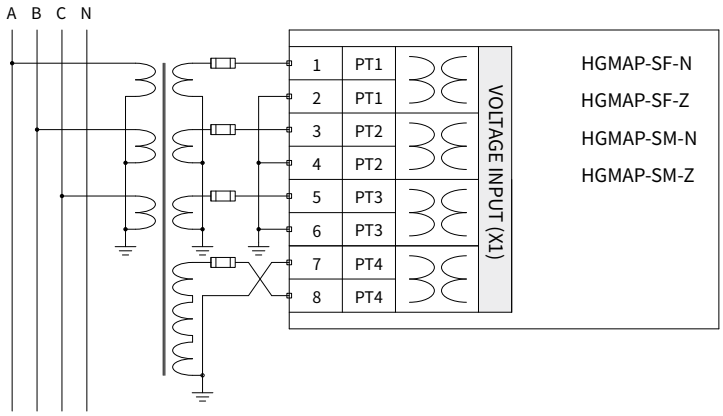
결선도

3상 결선

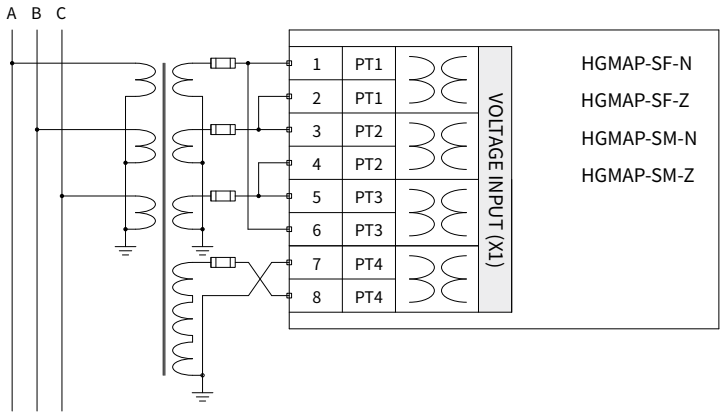

A B C
P N
VOLTAGE CURRENT INPUT (X1)
1 PT1
2 PT1
3 PT2
4 PT2
5 PT3
6 PT3
7 PT4
8 PT4
9 N.C
10 F.G
11 CT1
12 CT1
13 CT2
14 CT2
15 CT3
16 CT3
17 CT4
18 CT4
N type
ZCT : 200mA/1.5mA
17 CT4
18 CT4
Z type
SERIAL PORT (X3) RS485
20 RXP(D+)
21 RXN(D-)
22 TXN(D-)
23 TXP(D+)
24 COM
SCADA System
LAN (X2)
UTP(RJ45)
SFP(LC)
Optional Port
User Desktop
USB (Front panel)
CONTACT OUTPUT (X4)
CX+ 25
CX- 26
TX+ 27
TX- 28
N.C 29
DO1 30
DO2 31
COM1 32
DO3 33
COM2 34
CX Aux.Relay
TX Aux.Relay
CONTACT OUTPUT (X7)
N.C 50
N.C 51
DO4 52
COM4 53
DO5 54
DO6 55
COM4 56
DO7 57
DO8 58
COM5 59
CONTACT INPUT (X5)
52a 35
52b 36
COM1 37
DI 1 38
DI 2 39
COM2 40
DI 3 41
DI 4 42
COM3 43
F.G 44
52a
52b
POWER SUPPLY (X6)
P 45
- 46
N 47
- 48
F.G 49

PT 결선도

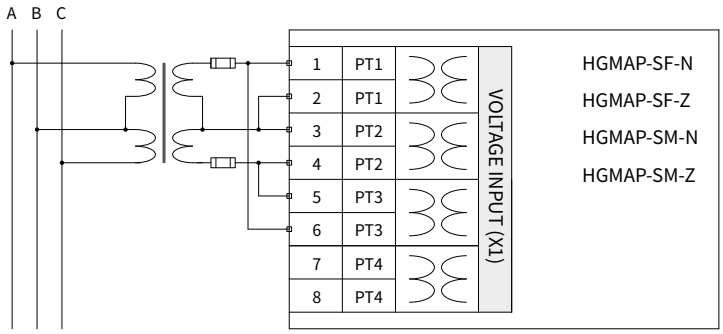
3P4W 결선



3P3W 3PT 결선

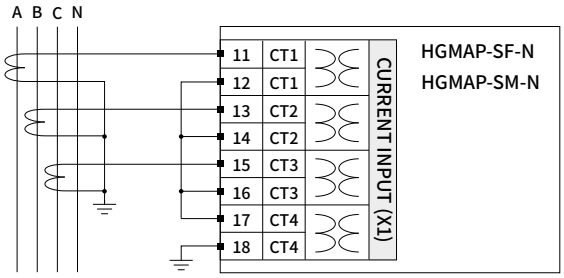


3P3W 2PT 결선

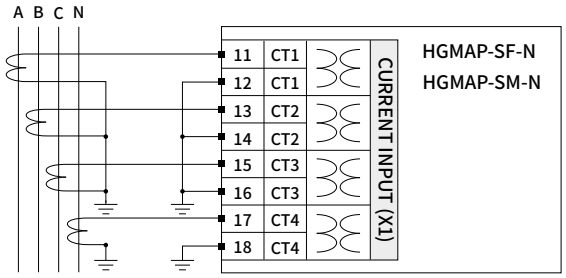


CT 결선도

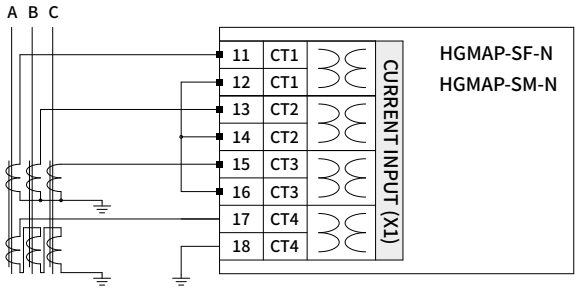
3P4W 잔류회로 결선



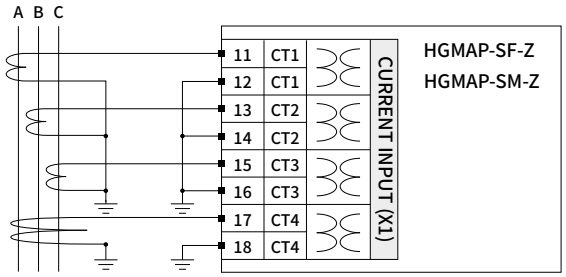
3P4W NCT 결선



3P3W 3권선 CT 결선



3P3W ZCT 결선



ZCT: 200mA/1.5mA

주문 코드

주문 방법

MAP	S	F	N	V	C1
기본 형식	모델 구분	보호 용도	변성기 구분	취부 형태	통신 옵션
MAP HGMAP 디지털 보호 계전기	**S** Standard type	**F** Feeder / Incoming	**N** NCT	**V** 세로형	**C1** MODBUS/RTU, RS485
		M Motor	**Z** ZCT		

※ NCT : OCGR, DGR용 변성기 [접지계통]
ZCT : SGR용 변성기 [비접지계통]
Standard type : 중저압계통 및 민수형 수배전 적용

D1	F6	A1	A5	NO
제어 전원	주파수	PT 2차 정격	CT 2차 정격	옵션 모듈
D1 DC 110V	**F6** 60Hz	**A1** AC 110V	**A5** AC 5A	**NO** No Option